# تمارين تجريبية في الدالة الأسية

تمارين متدرجة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

## 1. تمارين تطبيقية وتمارين شاملة

**التمرين 1: خواص جبرية: التحقق من مساويات**

تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$:

(أ) $\dfrac{e^x}{x+e^x}=\dfrac{1}{1+xe^{-x}}$

(ب) $\dfrac{4}{1+e^{-x}}-1=\dfrac{3e^x-1}{1+e^x}$

(جـ) $\dfrac{e^{-x}+2}{3x+e^x}\times\dfrac{6xe^x+2e^{2x}}{1+2e^x}=2$

(د) $\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

(هـ) $e^{-x}-e^{-2x}=\dfrac{e^x-1}{e^{2x}}$

(و) $\left(e^x+e^{-x}\right)^2=\dfrac{e^{4x}+1}{e^{2x}}+2$

(ز) $\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

**حل التمرين 1**

نذكّر بالخواص المستعملة: من أجل كل عددين حقيقيين $a$ و $b$: $e^a\times e^b=e^{a+b}$، $e^{-a}=\dfrac{1}{e^a}$، $\dfrac{e^a}{e^b}=e^{a-b}$، $(e^a)^n=e^{na}$، و $e^a\times e^{-a}=e^0=1$.

**(أ) الطريقة الأولى:** بما أن $e^x\neq 0$، نقسم البسط والمقام على $e^x$:

$$\frac{e^x}{x+e^x}=\frac{\dfrac{e^x}{e^x}}{\dfrac{x}{e^x}+\dfrac{e^x}{e^x}}=\frac{1}{xe^{-x}+1}$$

**الطريقة الثانية:** نضرب البسط والمقام في $e^{-x}$ ونستعمل $e^x\times e^{-x}=1$:

$$\frac{e^x\times e^{-x}}{\left(x+e^x\right)e^{-x}}=\frac{1}{xe^{-x}+e^xe^{-x}}=\frac{1}{xe^{-x}+1}$$

إذن $\dfrac{e^x}{x+e^x}=\dfrac{1}{1+xe^{-x}}$

**(ب)** نوحّد المقامات، ونضرب بسط ومقام الكسر الأول في $e^x$:

$$\frac{4}{1+e^{-x}}-1=\frac{4e^x}{(1+e^{-x})\,e^x}-1=\frac{4e^x}{e^x+1}-\frac{e^x+1}{e^x+1}=\frac{4e^x-e^x-1}{e^x+1}$$

إذن $\dfrac{4}{1+e^{-x}}-1=\dfrac{3e^x-1}{1+e^x}$

**(جـ)** نحلّل بسط الكسر الثاني بإخراج العامل المشترك $2e^x$: $2e^x\,(3x+e^x)=6xe^x+2e^{2x}$. ومنه:

$$\frac{e^{-x}+2}{3x+e^x}\times\frac{2e^x\,(3x+e^x)}{1+2e^x}=\frac{(e^{-x}+2)\times 2e^x}{1+2e^x}=\frac{2\,(e^{-x}e^x+2e^x)}{1+2e^x}=\frac{2\,(1+2e^x)}{1+2e^x}$$

(الاختزال ممكن لأن $3x+e^x\neq 0$ في مجموعة التعريف و $1+2e^x>0$). إذن $\dfrac{e^{-x}+2}{3x+e^x}\times\dfrac{6xe^x+2e^{2x}}{1+2e^x}=2$

**(د)** نضرب البسط والمقام في $e^{2x}$ (لأن $e^{-2x}\times e^{2x}=1$):

$$\frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=\frac{(1-e^{-2x})\,e^{2x}}{(1+e^{-2x})\,e^{2x}}=\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$$

إذن $\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

**(هـ)**

$$e^{-x}-e^{-2x}=\frac{1}{e^x}-\frac{1}{e^{2x}}=\frac{e^x}{e^{2x}}-\frac{1}{e^{2x}}=\frac{e^x-1}{e^{2x}}$$

**(و)** ننشر بالمتطابقة الشهيرة $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ مع $e^xe^{-x}=1$:

$$\left(e^x+e^{-x}\right)^2=e^{2x}+2e^xe^{-x}+e^{-2x}=e^{2x}+\frac{1}{e^{2x}}+2=\frac{e^{4x}+1}{e^{2x}}+2$$

(لأن $e^{2x}=\dfrac{e^{2x}\times e^{2x}}{e^{2x}}=\dfrac{e^{4x}}{e^{2x}}$). إذن $\left(e^x+e^{-x}\right)^2=\dfrac{e^{4x}+1}{e^{2x}}+2$

**(ز)** نضرب البسط والمقام في $e^x$:

$$\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\frac{e^x\,(e^x-e^{-x})}{e^x\,(e^x+e^{-x})}=\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$$

## التمرين 2: تبسيط عبارات أسية

اكتب على أبسط شكل ممكن ما يلي (حيث $x$ عدد حقيقي):

(أ) $A = \dfrac{e^{4x}}{e^{x}\left(e^{-x}\right)^{5}}$

(ب) $B = \dfrac{\left(e^{x-1}\right)^{2} \times e^{4x-1}}{\left(e^{2x}\right)^{3} \times e^{-x+3}}$

(جـ) $C = \left(e^{2x}-3\right)^{2} - e^{2x}\left(e^{2x}+9e^{-2x}\right)$

(د) $D = \dfrac{1+4e^{-x}}{1+e^{-x}} - \dfrac{3}{e^{x}+1}$

## حل التمرين 2

**(أ)** $\left(e^{-x}\right)^{5} = e^{-5x}$، ومنه $e^{x}\left(e^{-x}\right)^{5} = e^{x-5x} = e^{-4x}$، إذن:

$$A = \frac{e^{4x}}{e^{-4x}} = e^{4x-(-4x)} = \boxed{e^{8x}}$$

**(ب)** البسط: $\left(e^{x-1}\right)^{2} \times e^{4x-1} = e^{2x-2} \times e^{4x-1} = e^{(2x-2)+(4x-1)} = e^{6x-3}$.
المقام: $\left(e^{2x}\right)^{3} \times e^{-x+3} = e^{6x} \times e^{-x+3} = e^{5x+3}$. إذن:

$$B = \frac{e^{6x-3}}{e^{5x+3}} = e^{(6x-3)-(5x+3)} = \boxed{e^{x-6}}$$

**(جـ)** ننشر: $\left(e^{2x}-3\right)^{2} = e^{4x} - 6e^{2x} + 9$، و $e^{2x}\left(e^{2x}+9e^{-2x}\right) = e^{4x} + 9e^{2x}e^{-2x} = e^{4x}+9$. إذن:

$$C = e^{4x} - 6e^{2x} + 9 - e^{4x} - 9 = \boxed{-6e^{2x}}$$

**(د)** نضرب بسط ومقام الكسر الأول في $e^{x}$:

$$D = \frac{\left(1+4e^{-x}\right)e^{x}}{\left(1+e^{-x}\right)e^{x}} - \frac{3}{e^{x}+1} = \frac{e^{x}+4}{e^{x}+1} - \frac{3}{e^{x}+1} = \frac{e^{x}+1}{e^{x}+1}$$

إذن $\boxed{D = 1}$

## التمرين 3: مركز تناظر منحنى

$f$ دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{e^{x}}{1+e^{x}}$، و $(C_f)$ تمثيلها البياني.

1. تحقق أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f(-x) = \dfrac{1}{1+e^{x}}$.
2. بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f(x)+f(-x) = 1$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

## حل التمرين 3

**1.** من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$، ونضرب البسط والمقام في $e^x$:

$$f(-x) = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{e^{-x} \times e^{x}}{(1+e^{-x})\,e^{x}} = \frac{1}{e^{x}+1}$$

**2.**

$$f(x) + f(-x) = \frac{e^{x}}{1+e^{x}} + \frac{1}{1+e^{x}} = \frac{e^{x}+1}{1+e^{x}} = 1$$

**التفسير الهندسي:** نذكّر أن النقطة $\Omega(a;b)$ مركز تناظر لـ $(C_f)$ إذا كان: من أجل كل $x$ من $D_f$، $(2a-x) \in D_f$ و $f(2a-x)+f(x)=2b$. هنا $a=0$ و $2b=1$ أي $b=\frac{1}{2}$. إذن النقطة $\Omega\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$.

## التمرين 4: كتابة عبارة على شكل آخر

**1.** عيّن الأعداد الحقيقية $a$ و $b$ و $c$ بحيث من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $\dfrac{e^{2x}}{e^{x}+2} = ae^{x} + b + \dfrac{c}{e^{x}+2}$.

**2.** عيّن العددين الحقيقيين $\alpha$ و $\beta$ بحيث من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $\dfrac{e^{x}-1}{3e^{x}+1} = \alpha + \dfrac{\beta}{3+e^{-x}}$.

## حل التمرين 4

**1.** نوحّد المقامات في الطرف الثاني:

$$ae^{x} + b + \frac{c}{e^{x}+2} = \frac{(ae^{x}+b)(e^{x}+2)+c}{e^{x}+2} = \frac{ae^{2x}+(2a+b)e^{x}+2b+c}{e^{x}+2}$$

بالمطابقة مع $\dfrac{e^{2x}}{e^{x}+2} = \dfrac{1\cdot e^{2x}+0\cdot e^{x}+0}{e^{x}+2}$ نجد:

$$\begin{cases} a=1 \\ 2a+b=0 \\ 2b+c=0 \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad a=1,\quad b=-2,\quad c=4$$

إذن $\dfrac{e^{2x}}{e^{x}+2} = e^{x} - 2 + \dfrac{4}{e^{x}+2}$

**2.** نوحّد المقامات، ثم نضرب البسط والمقام في $e^x$:

$$\alpha + \frac{\beta}{3+e^{-x}} = \frac{3\alpha+\beta+\alpha e^{-x}}{3+e^{-x}} = \frac{(3\alpha+\beta+\alpha e^{-x})\,e^{x}}{(3+e^{-x})\,e^{x}} = \frac{(3\alpha+\beta)e^{x}+\alpha}{3e^{x}+1}$$

بالمطابقة مع $\dfrac{e^{x}-1}{3e^{x}+1}$ نجد:

$$\begin{cases} 3\alpha+\beta=1 \\ \alpha=-1 \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \alpha=-1,\quad \beta=4$$

إذن $\dfrac{e^{x}-1}{3e^{x}+1} = -1 + \dfrac{4}{3+e^{-x}}$

## التمرين 5: حل معادلات أسية

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $e^{4x}+3=0$

(ب) $e^{-2x+10}=1$

(جـ) $e^{5x-3}=\dfrac{1}{e^{11-3x}}$

(د) $e^{x^2}=\dfrac{(e^x)^5}{(e^2)^3}$

(هـ) $e^{2x}+6e^x-7=0$

(و) $7e^x-5-2e^{-x}=0$

(ز) $-2e^{x-4}+7e^{-x+4}-5=0$

(ح) $e^{\frac{x^2}{x-2}}-\left[e^{\frac{x+1}{3(x-2)}}\right]^4=0$

## حل التمرين 5

نعتمد على الخاصيتين: $e^a=e^b$ معناه $a=b$، و $e^a>0$ من أجل كل عدد حقيقي $a$.

**(أ)** $e^{4x}+3=0$ تعني $e^{4x}=-3$، وهذا مستحيل لأن $e^{4x}>0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$. إذن $S=\varnothing$

**(ب)** $e^{-2x+10}=1$ تعني $e^{-2x+10}=e^0$، ومنه $-2x+10=0$ أي $x=5$. إذن $S=\{5\}$

**(جـ)** $e^{5x-3}=e^{-11+3x}$، فالمعادلة تكافئ $\dfrac{1}{e^{11-3x}}=e^{-(11-3x)}=e^{-11+3x}$، ومنه $5x-3=-11+3x$ أي $2x=-8$، ومنه $x=-4$. إذن $S=\{-4\}$

**(د)** $\dfrac{(e^x)^5}{(e^2)^3}=\dfrac{e^{5x}}{e^6}=e^{5x-6}$، فالمعادلة تكافئ $e^{x^2}=e^{5x-6}$، ومنه $x^2=5x-6$ أي $x^2-5x+6=0$.

المميز: $\Delta=(-5)^2-4(1)(6)=1>0$، يوجد حلان متمايزان: $x_1=\dfrac{5-1}{2}=2$ و $x_2=\dfrac{5+1}{2}=3$. إذن $S=\{2;3\}$

**(هـ)** نلاحظ أن $e^{2x}=(e^x)^2$. نضع $X=e^x$ (مع $X>0$)، فتصبح المعادلة: $X^2+6X-7=0$.

المميز: $\Delta=6^2-4(1)(-7)=64$، والحلان: $X_1=\dfrac{-6-8}{2}=-7$ و $X_2=\dfrac{-6+8}{2}=1$.

- $X=-7$ مرفوض لأن $X=e^x>0$ (المعادلة $e^x=-7$ ليس لها حل).
- $X=1$: $e^x=1=e^0$ ومنه $x=0$.

إذن $S=\{0\}$

**(و)** $e^{-x}=\dfrac{1}{e^x}$، نضرب طرفي المعادلة في $e^x\neq 0$: $7e^{2x}-5e^x-2=0$. نضع $X=e^x>0$: $7X^2-5X-2=0$.

المميز: $\Delta=(-5)^2-4(7)(-2)=81$، والحلان: $X_1=\dfrac{5-9}{14}=-\dfrac{2}{7}$ (مرفوض لأن $X>0$) و $X_2=$

$\frac{5+9}{14}=1$. ومنه $e^x=1$ أي $x=0$. إذن $S=\{0\}$

**(ز)** $e^{-x+4}=\frac{1}{e^{x-4}}$، نضرب طرفي المعادلة في $e^{x-4}\neq 0$: $-2e^{2(x-4)}-5e^{x-4}+7=0$. نضع $t=e^{x-4}>0$:
$-2t^2-5t+7=0$.
المميز: $\Delta=(-5)^2-4(-2)(7)=81$، والحلان: $t_1=\frac{5-9}{-4}=1$ و $t_2=\frac{5+9}{-4}=-\frac{7}{2}$ (مرفوض لأن $t>0$). ومنه $e^{x-4}=1=e^0$ أي $x-4=0$، ومنه $x=4$. إذن $S=\{4\}$

**(ح)** المعادلة معرفة من أجل $x\neq 2$. لدينا $\left[e^{\frac{x+1}{3(x-2)}}\right]^4=e^{\frac{4x+4}{3(x-2)}}$، فالمعادلة تكافئ:

$$\frac{3x^2-4x-4}{3(x-2)}=0 \quad \text{أي} \quad \frac{x^2}{x-2}=\frac{4x+4}{3(x-2)} \quad \text{أي} \quad e^{\frac{x^2}{x-2}}=e^{\frac{4x+4}{3(x-2)}}$$

ومنه $3x^2-4x-4=0$ مع $x\neq 2$. المميز: $\Delta=(-4)^2-4(3)(-4)=64$، والحلان: $x_1=\frac{4-8}{6}=-\frac{2}{3}$ و $x_2=\frac{4+8}{6}=2$.
$x_2=2$ مرفوض لأنه يعدم المقام، و $x_1=-\frac{2}{3}$ مقبول. إذن $S=\{-\frac{2}{3}\}$

## التمرين 6: حل جمل معادلات

حل في $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ الجمل التالية:

(أ) $\begin{cases}(e^x)^2\cdot e^{y-1}=e^9\\ \frac{e^{x-2}}{e^y}=1\end{cases}$

(ب) $\begin{cases}e^{4x}\times e^y=\frac{1}{e^2}\\ x\times y=-2\end{cases}$

(جـ) $\begin{cases}e^x\cdot e^y=e^3\\ e^{x-3}\times(e^y)^2=e^2\end{cases}$

## حل التمرين 6

**(أ)** $(e^x)^2e^{y-1}=e^{2x+y-1}$ و $\frac{e^{x-2}}{e^y}=e^{x-2-y}$ و $1=e^0$، فالجملة تكافئ:

$$\begin{cases}e^{2x+y-1}=e^9\\ e^{x-2-y}=e^0\end{cases} \quad \text{أي} \quad \begin{cases}2x+y=10 & \dots(1)\\ x-y=2 & \dots(2)\end{cases}$$

بجمع (1) و (2) طرفا لطرف: $3x=12$ ومنه $x=4$، وبالتعويض في (2): $y=x-2=2$. إذن $S=\{(4;2)\}$

**(ب)** $e^{4x}\times e^y=e^{4x+y}$ و $\frac{1}{e^2}=e^{-2}$، فالجملة تكافئ:

$$\begin{cases}4x+y=-2 & \dots(1)\\ xy=-2 & \dots(2)\end{cases}$$

من (1): $y=-2-4x$، وبالتعويض في (2): $x(-2-4x)=-2$ أي $-4x^2-2x+2=0$ أي $2x^2+x-1=0$.
المميز: $\Delta=1^2-4(2)(-1)=9$، والحلان: $x_1=\dfrac{-1-3}{4}=-1$ و $x_2=\dfrac{-1+3}{4}=\dfrac{1}{2}$.

- من أجل $x=-1$: $y=-2-4(-1)=2$.
- من أجل $x=\dfrac{1}{2}$: $y=-2-4\left(\dfrac{1}{2}\right)=-4$.

إذن $S=\left\{(-1;2);\left(\frac{1}{2};-4\right)\right\}$

**(جـ)** $e^xe^y=e^{x+y}$ و $e^{x-3}\left(e^y\right)^2=e^{x-3+2y}$، فالجملة تكافئ:

$$\begin{cases} x+y=3 & \dots(1)\\ x+2y=5 & \dots(2)\end{cases}$$

بطرح (1) من (2): $y=2$، وبالتعويض في (1): $x=1$. إذن $S=\{(1;2)\}$

## التمرين 7: حل متراجحات أسية

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

(أ) $3e^x+5>0$

(ب) $e^{x+2}+4\leqslant 0$

(جـ) $-3e^{-4x+8}+3\geqslant 0$

(د) $e^{x^2}\geqslant\dfrac{(e^x)^2}{e^{-3}}$

(هـ) $e^{x^2}\leqslant\left[e^{2x-3}\right]^3$

(و) $2e^{2(x-3)}+5e^{x-3}-7\leqslant 0$

(ز) $e^{2x}-e^x+4-4e^{-x}\leqslant 0$

(ح) $(-x+3)\left(2e^x-2\right)\geqslant 0$

## حل التمرين 7

نعتمد على: $e^a<e^b$ معناه $a<b$ (لأن الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$)، و $e^a>0$ دائما.

**(أ)** من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $e^x>0$ ومنه $3e^x+5>5>0$. إذن $S=\mathbb{R}$

**(ب)** المتراجحة تكافئ $e^{x+2}\leqslant -4$، وهذا مستحيل لأن $e^{x+2}>0$. إذن $S=\varnothing$

**(جـ)** المتراجحة تكافئ $-3e^{-4x+8}\geqslant -3$ أي $e^{-4x+8}\leqslant 1$ (القسمة على $-3<0$ تغيّر الاتجاه) أي $e^{-4x+8}\leqslant e^0$، ومنه $-4x+8\leqslant 0$ أي $x\geqslant 2$. إذن $S=[2;+\infty[$

**(د)** $\dfrac{(e^x)^2}{e^{-3}}=e^{2x-(-3)}=e^{2x+3}$، فالمتراجحة تكافئ $e^{x^2}\geqslant e^{2x+3}$ أي $x^2-2x-3\geqslant 0$.

المميز: $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-3) = 16$، والجذران: $x_1 = \dfrac{2-4}{2} = -1$ و $x_2 = \dfrac{2+4}{2} = 3$. إشارة ثلاثي الحدود $x^2 - 2x - 3$ (إشارة $a = 1$ خارج الجذرين):

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 2x - 3$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

إذن $S = ]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$

**(هـ)** $[e^{2x-3}]^3 = e^{6x-9}$، فالمتراجحة تكافئ $x^2 \leqslant 6x - 9$ أي $x^2 - 6x + 9 \leqslant 0$ أي $(x-3)^2 \leqslant 0$. المربع موجب دائما، فلا يكون سالبا أو معدوما إلا إذا انعدم: $x = 3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $(x-3)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

إذن $S = \{3\}$

**(و)** نضع $X = e^{x-3} > 0$، فتصبح المتراجحة: $2X^2 + 5X - 7 \leqslant 0$. المميز: $\Delta = 5^2 - 4(2)(-7) = 81$، والجذران: $X_1 = \dfrac{-5-9}{4} = -\dfrac{7}{2}$ و $X_2 = \dfrac{-5+9}{4} = 1$، ومنه $2X^2 + 5X - 7 = (X-1)(2X+7)$. المتراجحة تكافئ: $(e^{x-3} - 1)(2e^{x-3} + 7) \leqslant 0$. بما أن $2e^{x-3} + 7 > 0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$، فهي تكافئ $e^{x-3} - 1 \leqslant 0$ أي $e^{x-3} \leqslant e^0$ أي $x - 3 \leqslant 0$. إذن $S = ]-\infty; 3]$

**(ز)** $4e^{-x} = \dfrac{4}{e^x}$، نضرب الطرفين في $e^x > 0$ (الاتجاه لا يتغير): $e^{3x} - e^{2x} + 4e^x - 4 \leqslant 0$. نضع $X = e^x$: $X^3 - X^2 + 4X - 4 \leqslant 0$. نحلّل بالتجميع:

$$X^3 - X^2 + 4X - 4 = X^2(X-1) + 4(X-1) = (X-1)\left(X^2+4\right)$$

(نلاحظ أن 1 جذر لهذه العبارة). المتراجحة تكافئ: $(e^x - 1)(e^{2x} + 4) \leqslant 0$.

- $e^{2x} + 4 > 0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$.
- $e^x - 1 = 0$ معناه $e^x = e^0$ أي $x = 0$، و $e^x - 1 > 0$ معناه $x > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $e^x - 1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $e^{2x} + 4$ | | $+$ | | $+$ | |
| $(e^x - 1)(e^{2x} + 4)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

إذن $S = ]-\infty; 0]$

**(ح)** ندرس إشارة كل عامل:

- $-x+3=0$ معناه $x=3$، و $-x+3>0$ معناه $x<3$.
- $2e^x-2=0$ معناه $e^x=1$ أي $x=0$، و $2e^x-2>0$ معناه $e^x>1$ أي $x>0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x+3$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $2e^x-2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(-x+3)(2e^x-2)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

إذن $S=[0;3]$

## التمرين 8: حساب النهايات

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x+1)$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{x+1}-2x+3\right)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x+2}}{x}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2}{x+3}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}$
6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}$
7. $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-3)e^x$
8. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2-2x+1\right)e^x$
9. $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)e^{-x}$
10. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+2x-1\right)e^{-x}$
11. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-x}{2e^x+x}$
12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x-1}$
13. $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+2x)e^{3x}$
14. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3+2x^2\right)e^{-x+1}$
15. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2-x^2e^{1-x}\right)$
16. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^{1-x}-x^2+1\right)$
17. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(2x+3)e^x-e^{2x}\right]$
18. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+3)e^{\frac{1}{2}x}$
19. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-(2x+3)e^{\frac{1}{2}x}\right]$
20. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-e^x}{x}$
21. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{e^x-1}$
22. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{\sin x}$
23. $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x}$
24. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[(x-1)e^{\frac{1}{x}}-x\right]$

## حل التمرين 8

**النهايات المرجعية المستعملة:** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^x}=0$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-x}=0$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}x^ne^x=0$
$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ ، $(n\in\mathbb{N}^*)$.

**1.** حالة عدم تعيين $(+\infty-\infty)$. نخرج $x$ عاملا مشتركا:

$$e^x-x+1=x\left(\frac{e^x}{x}-1+\frac{1}{x}\right)$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x+1)=+\infty$

**2.** $e^{x+1}=e\cdot e^x$، ومنه $e^{x+1}-2x+3=x\left(e\cdot\dfrac{e^x}{x}-2+\dfrac{3}{x}\right)$، والقوس يؤول إلى $+\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{x+1}-2x+3\right)=+\infty$

**3.** $\dfrac{e^{x+2}}{x}=e^2\cdot\dfrac{e^x}{x}$ و $e^2>0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x+2}}{x}=+\infty$

**4.** حالة $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$. نخرج $x$ عاملا مشتركا في البسط والمقام:

$$\frac{e^x-2}{x+3}=\frac{x\left(\frac{e^x}{x}-\frac{2}{x}\right)}{x\left(1+\frac{3}{x}\right)}=\frac{\frac{e^x}{x}-\frac{2}{x}}{1+\frac{3}{x}}$$

البسط يؤول إلى $+\infty$ والمقام إلى 1. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2}{x+3}=+\infty$

**5.**

$$\frac{e^x-2x}{2-2x}=\frac{x\left(\frac{e^x}{x}-2\right)}{x\left(\frac{2}{x}-2\right)}=\frac{\frac{e^x}{x}-2}{\frac{2}{x}-2}$$

البسط يؤول إلى $+\infty$ والمقام إلى $-2$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}=-\infty$

**6.** نفس الكتابة، لكن عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x}{x}=0$ (لأن $x\to-\infty$ و $e^x\to0$) و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{x}=0$ ، ومنه:
$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}=\dfrac{0-2}{0-2}=1$

**7.** $(x-3)e^x=xe^x-3e^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ . إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-3)e^x=0$

**8.** $(x^2-2x+1)e^x=x^2e^x-2xe^x+e^x$، وكل حد يؤول إلى 0 عند $-\infty$. إذن
$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2-2x+1\right)e^x=0$

**9.** $(2x-1)e^{-x}=2\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$ . إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)e^{-x}=0$

**10.** $(x^2+2x-1)e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}+2\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$، وكل حد يؤول إلى 0. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+2x-1\right)e^{-x}=0$

**11.** نخرج $e^x$ عاملا مشتركا:

$$\frac{e^x - x}{2e^x + x} = \frac{e^x\left(1 - \frac{x}{e^x}\right)}{e^x\left(2 + \frac{x}{e^x}\right)} = \frac{1 - \frac{x}{e^x}}{2 + \frac{x}{e^x}}$$

إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x - x}{2e^x + x} = \dfrac{1}{2}$

**12.**

$$\frac{x^2}{e^x - 1} = \frac{x^2}{x^2\left(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1}{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$ . إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{e^x - 1} = 0$

**13.** $(1 + 2x)e^{3x} = e^{3x} + \dfrac{2}{3}(3x)\,e^{3x}$. نضع $t = 3x$: لما $x \to -\infty$ فإن $t \to -\infty$، و $\lim\limits_{t\to-\infty} e^t = 0$ و $\lim\limits_{t\to-\infty} te^t = 0$ . إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} (1 + 2x)e^{3x} = 0$

**14.** $e^{-x+1} = e \cdot e^{-x}$، ومنه $(x^3 + 2x^2)\,e^{-x+1} = e\left(\dfrac{x^3}{e^x} + 2\dfrac{x^2}{e^x}\right)$، وكل حد يؤول إلى 0. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^3 + 2x^2\right)e^{-x+1} = 0$

**15.** $x^2e^{1-x} = e \cdot \dfrac{x^2}{e^x}$ يؤول إلى 0. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2 - x^2e^{1-x}\right) = 2$

**16.** حالة $(+\infty - \infty)$. نضع $t = 1 - x$: لما $x \to -\infty$ فإن $t \to +\infty$. نخرج $(1 - x)^2$ عاملا مشتركا:

$$e^{1-x} - x^2 + 1 = (1 - x)^2\left[\frac{e^{1-x}}{(1 - x)^2} + \frac{-x^2 + 1}{(1 - x)^2}\right]$$

مع $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^{1-x}}{(1 - x)^2} = \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{e^t}{t^2} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-x^2 + 1}{(1 - x)^2} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-x^2}{x^2} = -1$ . إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(e^{1-x} - x^2 + 1\right) = +\infty$

**17.** حالة $(+\infty - \infty)$. نخرج $e^{2x}$ عاملا مشتركا (لأن $e^{2x} = e^x \cdot e^x$):

$$(2x + 3)e^x - e^{2x} = e^{2x}\left(\frac{2x + 3}{e^x} - 1\right) = e^{2x}\left(2\frac{x}{e^x} + \frac{3}{e^x} - 1\right)$$

القوس يؤول إلى $-1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2x} = +\infty$ . إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left[(2x + 3)e^x - e^{2x}\right] = -\infty$

**18.** $(2x + 3)e^{\frac{1}{2}x} = 4\left(\frac{1}{2}x\right)e^{\frac{1}{2}x} + 3e^{\frac{1}{2}x}$. نضع $t = \frac{1}{2}x \to -\infty$: $4te^t + 3e^t = 0$ . إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} (2x + 3)e^{\frac{1}{2}x} = 0$

**19.** حالة $(+\infty - \infty)$. نخرج $e^{\frac{1}{2}x}$ عاملا مشتركا:

$$x - (2x + 3)e^{\frac{1}{2}x} = e^{\frac{1}{2}x}\left[2 \cdot \frac{\frac{1}{2}x}{e^{\frac{1}{2}x}} - (2x + 3)\right]$$

بوضع $u = \frac{1}{2}x$ : $u = 0$ ، فالقوس يؤول إلى $-\infty$ و $+\infty$ و $\lim\limits_{u\to+\infty}\frac{u}{e^u}$ ، إذن $e^{\frac{1}{2}x}$.

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x-(2x+3)e^{\frac{1}{2}x}\right]=-\infty$$

**20.** حالة $\left(\frac{0}{0}\right)$ : $\frac{e^{2x}-e^x}{x}=e^x\cdot\frac{e^x-1}{x}$ ، و $\lim\limits_{x\to0}e^x=1$ و $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$. إذن $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{2x}-e^x}{x}=1$

**21.** $\frac{x^2}{e^x-1}=\frac{x}{\frac{e^x-1}{x}}$ ، البسط يؤول إلى 0 والمقام إلى 1. إذن $\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{e^x-1}=0$

**22.** $\frac{e^x-1}{\sin x}=\frac{\frac{e^x-1}{x}}{\frac{\sin x}{x}}$ و $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$. إذن $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{\sin x}=1$

**23.** $\frac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x}=\left(1-\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}$. نضع $t=\frac{1}{x}$ : لما $x\to0^-$ فإن $t\to-\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to0^-}\left(1-\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}=\lim_{t\to-\infty}(1-t)e^t=\lim_{t\to-\infty}\left(e^t-te^t\right)=0$$

إذن $\lim\limits_{x\to0^-}\frac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x}=0$

**24.** $(x-1)e^{\frac{1}{x}}-x=x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-e^{\frac{1}{x}}=\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x}}$. نضع $t=\frac{1}{x}$ : لما $x\to-\infty$ فإن $t\to0^-$:

$$\lim_{t\to0^-}\left(\frac{e^t-1}{t}-e^t\right)=1-1=0$$

إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[(x-1)e^{\frac{1}{x}}-x\right]=0$

## التمرين 9: دراسة دالة أسية ومناقشة بيانية – شعبة رياضيات

**1.** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=e^x-x+2$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة $g$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

**2.** نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=e^{-x}(x-1)+x+1$، وليكن $(C_f)$ المنحنى الممثل للدالة $f$ في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

(أ) احسب نهايتي الدالة $f$ عند $+\infty$ و $-\infty$.

(ب) **i.** بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\frac{g(x)}{e^x}$. **ii.** استنتج اتجاه تغير الدالة $f$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) **i.** بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $+\infty$. **ii.** ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ مع $(\Delta)$.

(د) بيّن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف $\omega$ يطلب تعيين إحداثييها.

(هـ) ليكن $(T_\alpha)$ مستقيما معادلته $y = x + \alpha$ حيث $\alpha \in \mathbb{R}$. عيّن قيمة $\alpha$ حتى يكون $(T_\alpha)$ مماسا لـ $(C_f)$.

(و) احسب $f(0)$، ثم أنشئ المنحنى $(C_f)$.

(ز) نعتبر المعادلة: $(I) \ldots (1-m)e^x + x - 1 = 0$ حيث $m$ وسيط حقيقي. عيّن قيم العدد الحقيقي $m$ بحيث تقبل المعادلة $(I)$ حلين متمايزين.

## حل التمرين 9

**1.**

**(أ) النهايات:**

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (-x+2) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$
- عند $+\infty$: حالة عدم تعيين $(+\infty - \infty)$، نخرج $x$ عاملا مشتركا: $g(x) = x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1 + \dfrac{2}{x}\right)$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$

**المشتقة:** الدالة $g$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $g'(x) = e^x - 1$.

- $g'(x) = 0$ معناه $e^x = 1 = e^0$ أي $x = 0$.
- $g'(x) > 0$ معناه $e^x > e^0$ أي $x > 0$، و $g'(x) < 0$ معناه $x < 0$.

إذن $g$ متناقصة تماما على $]-\infty; 0]$ ومتزايدة تماما على $[0; +\infty[$، و $g(0) = 1 - 0 + 2 = 3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $3$ | ↗ | $+\infty$ |

**(ب)** من جدول التغيرات، 3 هي القيمة الحدية الصغرى للدالة $g$ على $\mathbb{R}$، أي من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $g(x) \geqslant 3 > 0$.

إذن من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $g(x) > 0$

**2.**

**(أ) عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (x-1) = -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x}(x-1) = -\infty$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} (x+1) = -\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

**عند $+\infty$:** $e^{-x}(x-1) = \dfrac{x}{e^x} - \dfrac{1}{e^x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{e^x} = 0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} (x+1) = +\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

**(ب) i.** $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$. نشتق الجداء $e^{-x}(x-1)$ بالقاعدة $(uv)'=u'v+uv'$ مع $(e^{-x})'=-e^{-x}$:

$$f'(x)=-e^{-x}(x-1)+e^{-x}\times 1+1=e^{-x}(-x+1+1)+1=(2-x)e^{-x}+1=\frac{2-x+e^{x}}{e^{x}}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{e^{x}}$

**ii.** بما أن $g(x)>0$ و $e^{x}>0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$، فإن $f'(x)>0$. إذن الدالة $f$ **متزايدة تماما** على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |

**(جـ) i.** $f(x)-(x+1)=e^{-x}(x-1)=\dfrac{x}{e^{x}}-\dfrac{1}{e^{x}}$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=0-0=0$. إذن المستقيم $(\Delta):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

**ii.** إشارة الفرق $f(x)-(x+1)=e^{-x}(x-1)$ هي إشارة $(x-1)$ لأن $e^{-x}>0$:

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-(x+1)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

- على $]-\infty;1[$: $(C_f)$ يقع **تحت** $(\Delta)$.
- على $]1;+\infty[$: $(C_f)$ يقع **فوق** $(\Delta)$.
- $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $A(1;2)$ (لأن $f(1)=0+2=2$).

**(د)** لدينا $f'(x)=(2-x)e^{-x}+1$، ومنه:

$$f''(x)=-e^{-x}+(2-x)\left(-e^{-x}\right)=e^{-x}(-1-2+x)=(x-3)e^{-x}$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $(x-3)$:

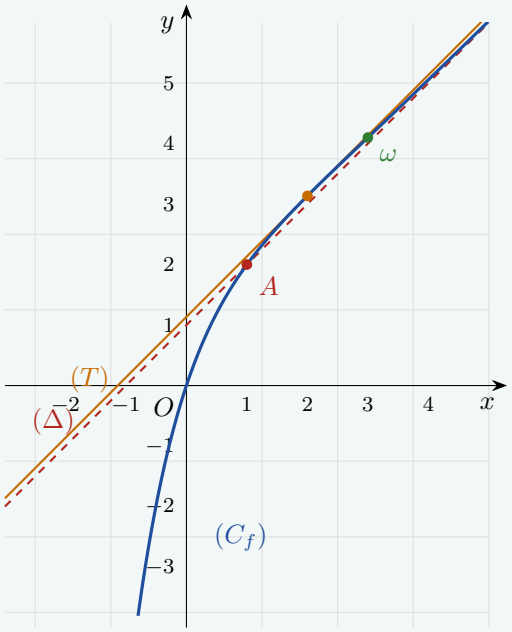
| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

بما أن $f''$ تنعدم عند 3 مغيّرة إشارتها، فإن $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف $\omega\,(3;f(3))$ حيث $f(3)=2e^{-3}+4$. إذن $\omega\left(3;\ 4+2e^{-3}\right)$ أي $\omega(3;4{,}10)$ تقريبا.

**(هـ)** معامل توجيه $(T_\alpha)$ هو 1. يكون $(T_\alpha)$ مماسا لـ $(C_f)$ في نقطة فاصلتها $x_0$ إذا كان $f'(x_0)=1$:

$$(2-x_0)e^{-x_0}+1=1 \quad \text{أي} \quad (2-x_0)e^{-x_0}=0 \quad \text{ومنه} \quad x_0=2 \quad (\text{لأن } e^{-x_0}\neq 0)$$

ونقطة التماس هي $(2;f(2))$ مع $f(2)=e^{-2}+3$. هذه النقطة تنتمي إلى $(T_\alpha)$: $f(2)=2+\alpha$ أي $3+e^{-2}=2+\alpha$.
إذن $\alpha=1+e^{-2}$ والمماس هو $(T):\ y=x+1+e^{-2}$.
**(و)** $f(0)=e^0(0-1)+0+1=0$، أي $(C_f)$ يشمل المبدأ $O$ (والمماس عنده معامل توجيه $f'(0)=g(0)=3$).
**الإنشاء:** المستقيمان $(\Delta)$ و $(T)$ متوازيان ومتقاربان جدا $(1+e^{-2}\approx 1{,}14)$.




**(ز)** بما أن $e^x>0$، نقسم طرفي $(I)$ على $e^x$:

$$(I) \iff 1-m+(x-1)e^{-x}=0 \iff (x-1)e^{-x}+x+1=x+m \iff f(x)=x+m$$

حلول $(I)$ هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m):\ y=x+m$ الموازي لـ $(\Delta)$.
**تبرير:** نضع $\varphi(x)=f(x)-x=(x-1)e^{-x}+1$، فتكون $(I) \iff \varphi(x)=m$.
$\varphi'(x)=f'(x)-1=(2-x)e^{-x}$، إشارتها إشارة $(2-x)$، و $\varphi(2)=1+e^{-2}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\varphi(x)=-\infty$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=1$ (لأن $(x-1)e^{-x}\to 0$).

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\varphi'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\varphi(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $1+e^{-2}$ | ↘ | $1$ |

- إذا كان $m\leqslant 1$: حل واحد (على $]-\infty;2[$ فقط، لأن $\varphi(x)>1$ على $[2;+\infty[$).

- إذا كان $1 < m < 1 + e^{-2}$: **حلان متمايزان** (واحد في كل من $]-\infty; 2[$ و $]2; +\infty[$).
- إذا كان $m = 1 + e^{-2}$: حل وحيد (مضاعف) هو $x = 2$، لأن $(T) = (D_m)$ مماس.
- إذا كان $m > 1 + e^{-2}$: لا توجد حلول.

إذن تقبل $(I)$ حلين متمايزين من أجل $m \in ]1; 1 + e^{-2}[$

## التمرين 10: مبرهنة القيم المتوسطة وحصر العدد $f(\alpha)$

**1.** لتكن $g$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (1 - x)e^x + 1$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة $g$.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ من المجال $]1{,}27; 1{,}28[$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

**2.** نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x}{e^x + 1} + 2$، وليكن $(C_f)$ التمثيل البياني الممثل للدالة $f$ في معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

(أ) احسب نهايتي الدالة $f$ عند $+\infty$ و $-\infty$.

(ب) **i.** بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ فإن: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x + 1)^2}$. **ii.** استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) **i.** بيّن أن المستقيم $(d)$ ذا المعادلة $y = x + 2$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $-\infty$. **ii.** ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ مع $(d)$.

(د) بيّن أن $f(\alpha) = \alpha + 1$، ثم جد حصرا لـ $f(\alpha)$.

(هـ) أنشئ المنحنى $(C_f)$.

## حل التمرين 10

**1.**

**(أ) النهايات:**

- عند $-\infty$: $(1 - x)e^x = e^x - xe^x$، و $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} xe^x = 0$، إذن $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = 1$
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x \to +\infty} (1 - x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$

**المشتقة:** $g$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$g'(x) = (-1)e^x + (1 - x)e^x = e^x(-1 + 1 - x) = -xe^x$$

بما أن $e^x > 0$ فإشارة $g'(x)$ هي إشارة $(-x)$: $g$ متزايدة تماما على $]-\infty; 0]$ ومتناقصة تماما على $[0; +\infty[$، و $g(0) = 1 + 1 = 2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $1$ | ↗ | $2$ | ↘ | $-\infty$ |

**(ب) على** $]-\infty;0]$: من الجدول $g(x) \in ]1;2]$، أي $g(x) > 1 > 0$، فالمعادلة $g(x) = 0$ لا تقبل حلولا في هذا المجال.

**على** $[0;+\infty[$: $g$ مستمرة ومتناقصة تماما، وتأخذ قيمها في $]-\infty;2]$ الذي يشمل 0، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$. وبالحساب: $g(1{,}27) \approx 0{,}039 > 0$ و $g(1{,}28) \approx -0{,}007 < 0$، أي $g(1{,}27) \times g(1{,}28) < 0$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: $1{,}27 < \alpha < 1{,}28$

**(جـ)** من جدول التغيرات:

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**2.**

**(أ) عند** $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (e^x + 1) = 1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

**عند** $+\infty$: حالة $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$: $\dfrac{x}{e^x + 1} = \dfrac{x}{e^x\left(1 + e^{-x}\right)} = \dfrac{\frac{x}{e^x}}{1 + e^{-x}}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y = 2$ مقارب أفقي لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

**(ب) i.** $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، وباستعمال $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{1 \times (e^x + 1) - x\,e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(1 - x)e^x + 1}{(e^x + 1)^2} = \frac{g(x)}{(e^x + 1)^2}$$

**ii.** بما أن $(e^x + 1)^2 > 0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: $f$ متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $2$ |

**(جـ) i.**

$$f(x)-(x+2)=\frac{x}{e^x+1}-x=\frac{x-x\left(e^x+1\right)}{e^x+1}=\frac{-xe^x}{e^x+1}$$

و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x+1\right)=1$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]=0$ . إذن المستقيم $(d):\ y=x+2$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $-\infty$.

**ii.** بما أن $e^x>0$ و $e^x+1>0$، فإشارة الفرق هي إشارة $(-x)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-(x+2)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

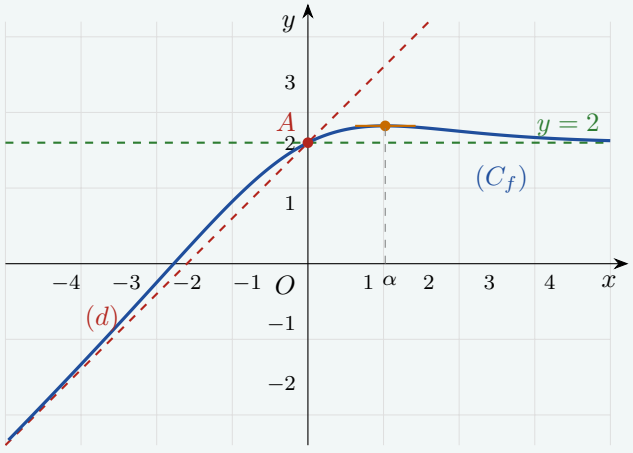
- على $]-\infty;0[$ : $(C_f)$ يقع **فوق** $(d)$.
- على $]0;+\infty[$ : $(C_f)$ يقع **تحت** $(d)$.
- $(C_f)$ يقطع $(d)$ في النقطة $A(0;2)$ .

**(د)** $g(\alpha)=0$ معناه $(1-\alpha)e^\alpha+1=0$ أي $e^\alpha=\dfrac{-1}{1-\alpha}=\dfrac{1}{\alpha-1}$. نعوّض في $f(\alpha)$:

$$f(\alpha)=\frac{\alpha}{\frac{1}{\alpha-1}+1}+2=\frac{\alpha}{\frac{1+\alpha-1}{\alpha-1}}+2=\frac{\alpha(\alpha-1)}{\alpha}+2=\alpha-1+2$$

إذن $f(\alpha)=\alpha+1$ . ومن $1{,}27<\alpha<1{,}28$ نجد $2{,}27<f(\alpha)<2{,}28$

**(هـ) الإنشاء:** نرسم المقاربين $(d):\ y=x+2$ و $y=2$، ونعلّم $A(0;2)$ والقيمة العظمى $f(\alpha)\approx 2{,}28$ عند $\alpha\approx 1{,}28$ (مماس أفقي).




## التمرين 11: دراسة دالة كسرية أسية ووضعية منحنى بالنسبة لمماس

**I-** لتكن الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x+2-e^x$.

**1.** أدرس تغيرات الدالة $g$.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين $\alpha$ و $\beta$ حيث: $\alpha \in ]1{,}1;1{,}2[$ و $\beta \in ]-1{,}9;-1{,}8[$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة $h$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=xe^x+1$.

1. أدرس تغيرات الدالة $h$.
2. استنتج إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$.

III- لتكن $f$ الدالة المعرفة كما يلي: $f(x)=\dfrac{e^x-1}{xe^x+1}$، وليكن $(C_f)$ المنحنى الممثل للدالة $f$ في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. برّر أن الدالة $f$ معرفة على $\mathbb{R}$.
2. احسب نهايتي الدالة $f$ عند $+\infty$ و $-\infty$، وفسّر النتيجتين هندسيا.
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. أثبت أن $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha+1}$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.
5. اكتب معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0.
6. (أ) أدرس تغيرات الدالة $K$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $K(x)=(1-x)e^x-1$.

(ب) استنتج إشارة $K(x)$ على $\mathbb{R}$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ فإن: $f(x)-x=\dfrac{(1+x)K(x)}{xe^x+1}$.

(د) استنتج الوضع النسبي للمنحنى $(C_f)$ مع المماس $(T)$.

7. أنشئ $(T)$ و $(C_f)$. (تعطى $f(\beta)\approx -1{,}2$)

## حل التمرين 11

**الجزء I**

1. **النهايات:**

• $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+2)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$

• عند $+\infty$ حالة عدم تعيين: $g(x)=x\left(1+\dfrac{2}{x}-\dfrac{e^x}{x}\right)$، والقوس يؤول إلى $-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$

**المشتقة:** $g'(x)=1-e^x$. $g'(x)=0$ معناه $x=0$، و $g'(x)>0$ معناه $e^x<1$ أي $x<0$. و $g(0)=1-1+2=0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-\infty$ |

**2.** على $]-\infty;0]$: $g$ مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;1]$ الذي يشمل 0، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\beta$ في هذا المجال. ولدينا $g(-1{,}9)\approx -0{,}050<0$ و $g(-1{,}8)\approx 0{,}035>0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $-1{,}9<\beta<-1{,}8$

على $]0;+\infty[$: $g$ مستمرة ومتناقصة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;1]$، إذن المعادلة تقبل حلا وحيدا $\alpha$ في هذا المجال. ولدينا $g(1{,}1)\approx 0{,}096>0$ و $g(1{,}2)\approx -0{,}120<0$، إذن: $1{,}1<\alpha<1{,}2$

إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلين بالضبط هما $\alpha$ و $\beta$.

**3.** من جدول التغيرات:

| $x$ | $-\infty$ | | $\beta$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

## الجزء II

**1.** $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x=0$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x)=1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^x=+\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=+\infty$

$h'(x)=1\cdot e^x+xe^x=(1+x)e^x$، إشارتها إشارة $(1+x)$، و $h(-1)=-e^{-1}+1\approx 0{,}63$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $h(x)$ | $1$ | ↘ | $1-e^{-1}$ | ↗ | $+\infty$ |

**2.** القيمة الحدية الصغرى لـ $h$ هي $1-e^{-1}>0$، إذن من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $h(x)\geqslant 1-e^{-1}>0$، أي $h(x)>0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$

## الجزء III

**1.** $f(x)=\dfrac{e^x-1}{h(x)}$، و $f$ معرفة إذا كان $h(x)\neq 0$. وبما أن $h(x)>0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$، فإن $D_f=\mathbb{R}$

**2.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1)=-1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x+1)=1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$. **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y=-1$ مقارب أفقي لـ $(C_f)$ عند $-\infty$.

**عند $+\infty$:** نقسم البسط والمقام على $e^x$: $f(x) = \dfrac{1-e^{-x}}{x+e^{-x}}$، البسط يؤول إلى 1 والمقام إلى $+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ . **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y=0$ (محور الفواصل) مقارب أفقي لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

**3.**

**(أ)** $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{e^x\left(xe^x+1\right)-\left(e^x-1\right)(1+x)e^x}{\left(xe^x+1\right)^2} = \frac{e^x\left[xe^x+1-(1+x)\left(e^x-1\right)\right]}{\left(xe^x+1\right)^2}$$

والقوس: $g(x) = x+2-e^x$. إذن $xe^x+1-e^x+1-xe^x+x$.

$$f'(x) = \frac{e^x g(x)}{\left(xe^x+1\right)^2}$$

**(ب)** بما أن $e^x > 0$ و $\left(xe^x+1\right)^2 > 0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: $f$ متناقصة تماما على $]-\infty;\beta]$ وعلى $[\alpha;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[\beta;\alpha]$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\beta$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $-1$ | ↘ | $f(\beta)$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $0$ |

**4.** $g(\alpha) = 0$ معناه $e^\alpha = \alpha+2$. نعوّض:

$$f(\alpha) = \frac{(\alpha+2)-1}{\alpha(\alpha+2)+1} = \frac{\alpha+1}{\alpha^2+2\alpha+1} = \frac{\alpha+1}{(\alpha+1)^2} = \frac{1}{\alpha+1}$$

**الحصر:** $1{,}1 < \alpha < 1{,}2$ ومنه $2{,}1 < \alpha+1 < 2{,}2$، والدالة مقلوب متناقصة على $]0;+\infty[$، ومنه $\dfrac{1}{2{,}2} < f(\alpha) < \dfrac{1}{2{,}1}$، أي $0{,}45 < f(\alpha) < 0{,}48$

**5.** $(T):\ y = f'(0)(x-0)+f(0)$، مع $f(0) = \dfrac{1-1}{0+1} = 0$ و $f'(0) = \dfrac{e^0 g(0)}{(0+1)^2} = 1\times 1 = 1$. إذن

$$(T):\ y = x$$

**6.**

**(أ)** $\lim\limits_{x\to-\infty} K(x) = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x - xe^x - 1\right) = -1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} K(x) = -\infty$ (لأن $(1-x)\to-\infty$ و $e^x\to+\infty$).

$K'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$، إشارتها إشارة $(-x)$، و $K(0) = 1-1 = 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $K'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $K(x)$ | $-1$ | ↗ | $0$ | ↘ | $-\infty$ |

**(ب)** القيمة الحدية العظمى لـ $K$ هي $K(0)=0$، إذن $K(x)\leqslant 0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$، ولا تنعدم إلا عند $0$

**(جـ)**

$$f(x)-x=\frac{e^x-1-x\left(xe^x+1\right)}{xe^x+1}=\frac{e^x-x^2e^x-1-x}{xe^x+1}=\frac{\left(1-x^2\right)e^x-(1+x)}{xe^x+1}$$

و $(1-x)(1+x)=1-x^2$، ومنه البسط: $(1+x)K(x)=(1+x)\left[(1-x)e^x-1\right]$. إذن

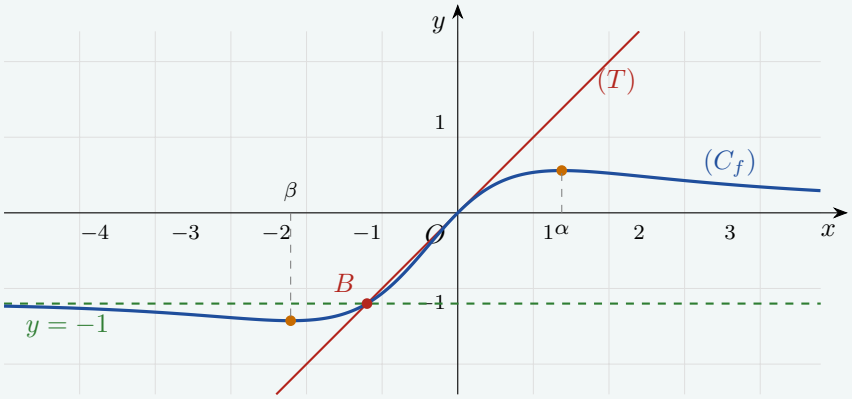
$$f(x)-x=\frac{(1+x)K(x)}{xe^x+1}$$

**(د)** بما أن $xe^x+1>0$، فإشارة $f(x)-x$ هي إشارة $(1+x)K(x)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1+x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $K(x)$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)-x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $-$ | |

- على $]-\infty;-1[$: $(C_f)$ يقع **فوق** $(T)$.
- على $]-1;0[$ وعلى $]0;+\infty[$: $(C_f)$ يقع **تحت** $(T)$.
- $(C_f)$ يقطع $(T)$ في النقطة $B(-1;-1)$، ويمسّه في المبدأ $O(0;0)$.

**7. الإنشاء:** $\alpha\approx 1{,}15$، $f(\alpha)\approx 0{,}47$، $\beta\approx -1{,}84$، $f(\beta)\approx -1{,}2$.




## التمرين 12: مماس يوازي مستقيما مقاربا ومناقشة بيانية – شعبة رياضيات

**I-** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-xe^x$.

**1.** أدرس تغيرات الدالة $g$.

**2.** بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $0{,}5<\alpha<0{,}6$.

**3.** استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

**II-** نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x+x+2}{e^x+1}$، وليكن $(C_f)$ منحناها في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

**1.** احسب نهايتي الدالة $f$ عند $-\infty$ و $+\infty$، ثم فسّر النتيجة الأخيرة بيانيا.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f(x)=x+2-\dfrac{xe^x+e^x}{e^x+1}$.

(ب) استنتج أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا $(\Delta)$ عند $-\infty$.

(جـ) ادرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة للمستقيم $(\Delta)$.

**3.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**4.** بيّن أن $f(\alpha)=\alpha+1$ ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

**5.** $h$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=e^x+x+2$. بيّن أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\beta$ حيث $-2{,}2<\beta<-2{,}1$.

**6.** برهن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مماسا واحدا $(T)$ يوازي $(\Delta)$ في نقطة منه، يطلب كتابة معادلة $(T)$.

**7.** أنشئ $(\Delta)$ و $(T)$ و $(C_f)$.

**8.** ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E)\ldots(1-x-m)e^x=m-2$.

## حل التمرين 12

**الجزء I**

**1.** $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^x=+\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$

$g'(x)=-\left(e^x+xe^x\right)=-(1+x)e^x$، إشارتها إشارة $-(1+x)$: موجبة على $]-\infty;-1[$ وسالبة على $]-1;+\infty[$.

و $g(-1)=1+e^{-1}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $1$ | ↗ | $1+e^{-1}$ | ↘ | $-\infty$ |

**2.** على $]-\infty;-1]$: $g(x)\in]1;1+e^{-1}]$ أي $g(x)>1$، فالمعادلة لا تقبل حلولا فيه.

على $]-1;+\infty[$: $g$ مستمرة ومتناقصة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;1+e^{-1}]$ الذي يشمل $0$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$، وبالتالي $\alpha$ وحيد في $\mathbb{R}$. ولدينا $g(0{,}5)\approx0{,}176>0$ و $g(0{,}6)\approx-0{,}093<0$، إذن حسب

مبرهنة القيم المتوسطة: $0,5 < \alpha < 0,6$

**3.**

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**الجزء II**

**1. عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+x+2)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+1)=1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

**عند $+\infty$:** نخرج $e^x$ عاملا مشتركا:

$$f(x)=\frac{e^x\left(1+\frac{x}{e^x}+\frac{2}{e^x}\right)}{e^x\left(1+\frac{1}{e^x}\right)}=\frac{1+\frac{x}{e^x}+\frac{2}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}} \qquad \text{إذن} \qquad \lim_{x\to+\infty}f(x)=1$$

**التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

**2.**

**(أ)** نوحّد المقامات في الطرف الثاني:

$$x+2-\frac{xe^x+e^x}{e^x+1}=\frac{(x+2)(e^x+1)-xe^x-e^x}{e^x+1}$$
$$=\frac{xe^x+x+2e^x+2-xe^x-e^x}{e^x+1}=\frac{e^x+x+2}{e^x+1}=f(x)$$

**(ب)** $f(x)-(x+2)=-\dfrac{xe^x+e^x}{e^x+1}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x+e^x)=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+1)=1$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]=0$. إذن المستقيم $(\Delta):\ y=x+2$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $-\infty$.

**(جـ)** $f(x)-(x+2)=\dfrac{-(x+1)e^x}{e^x+1}$، إشارته إشارة $-(x+1)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-(x+2)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

- على $]-\infty;-1[$ : $(C_f)$ **فوق** $(\Delta)$، وعلى $]-1;+\infty[$ : $(C_f)$ **تحت** $(\Delta)$.
- $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $A(-1;1)$.

**3.**

**(أ)**

$$f'(x)=\frac{(e^x+1)(e^x+1)-(e^x+x+2)e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{e^{2x}+2e^x+1-e^{2x}-xe^x-2e^x}{(e^x+1)^2}$$
$$=\frac{1-xe^x}{(e^x+1)^2}=\frac{g(x)}{(e^x+1)^2}$$

**(ب)** إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: $f$ متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $1$ |

**4.** $g(\alpha)=0$ معناه $\alpha e^{\alpha}=1$ أي $e^{\alpha}=\dfrac{1}{\alpha}$. نعوّض:

$$f(\alpha)=\frac{\frac{1}{\alpha}+\alpha+2}{\frac{1}{\alpha}+1}=\frac{\frac{1+\alpha^2+2\alpha}{\alpha}}{\frac{1+\alpha}{\alpha}}=\frac{(\alpha+1)^2}{\alpha+1}=\alpha+1$$

ومن $0{,}5<\alpha<0{,}6$ نجد $1{,}5<f(\alpha)<1{,}6$

**5.** $h'(x)=e^x+1>0$، إذن $h$ مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$، مع $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$، فالمعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\beta$. ولدينا $h(-2{,}2)\approx-0{,}089<0$ و $h(-2{,}1)\approx0{,}022>0$، إذن: $-2{,}2<\beta<-2{,}1$

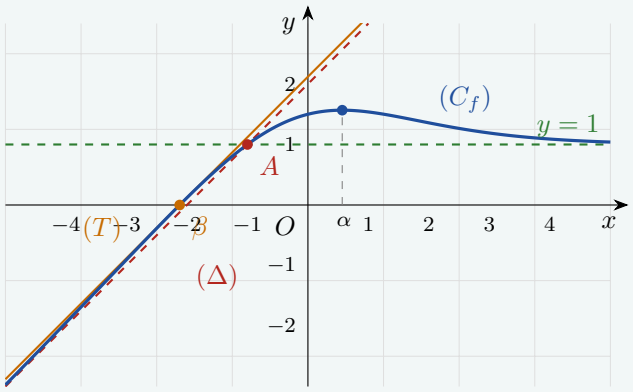
**6.** المماس في النقطة ذات الفاصلة $x_0$ يوازي $(\Delta)$ (معامل توجيهه 1) إذا وفقط إذا كان $f'(x_0)=1$:

$$\frac{1-x_0e^{x_0}}{(e^{x_0}+1)^2}=1\iff 1-x_0e^{x_0}=e^{2x_0}+2e^{x_0}+1\iff e^{x_0}\left(e^{x_0}+2+x_0\right)=0\iff h(x_0)=0$$

(لأن $e^{x_0}\neq0$). وبما أن $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\beta$، فإن $x_0=\beta$: يوجد مماس واحد $(T)$ يوازي $(\Delta)$ عند النقطة ذات الفاصلة $\beta$.

**معادلته:** $f'(\beta)=1$، و $f(\beta)=\dfrac{e^{\beta}+\beta+2}{e^{\beta}+1}=\dfrac{h(\beta)}{e^{\beta}+1}=0$. ومنه $(T):\ y=1\cdot(x-\beta)+0$ أي $(T):\ y=x-\beta$

**7.** **الإنشاء:** $(\Delta):\ y=x+2$، و $(T):\ y=x-\beta$ ($-\beta\approx2{,}12$) يمسّ $(C_f)$ في $(\beta;0)$ مع $y=1$، مقارب أفقي، و $f(0)=\dfrac{3}{2}$.




**8.** نحوّل المعادلة $(E)$:

$$(E)\iff e^x-xe^x-me^x=m-2\iff e^x-xe^x+2=m\left(e^x+1\right)\iff m=\frac{e^x-xe^x+2}{e^x+1}$$

ومن جهة أخرى: $f(x)-x=\dfrac{e^x+x+2-xe^x-x}{e^x+1}=\dfrac{e^x-xe^x+2}{e^x+1}$. إذن:

$$(E) \iff f(x)-x=m \iff f(x)=x+m$$

حلول $(E)$ هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ $(\Delta)$ و $(T)$. حالات خاصة: $(D_2)=(\Delta)$، و $(D_{-\beta})=(T)$، و $(D_m)$ يشمل النقطة $(0;\frac{3}{2})$ لما $m=\dfrac{3}{2}$.

**تبرير:** $\varphi(x)=f(x)-x$، $\varphi'(x)=f'(x)-1=\dfrac{-e^x h(x)}{(e^x+1)^2}$ (من حساب السؤال 6)، إشارتها عكس إشارة $h(x)$، و $\varphi(\beta)=-\beta$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\varphi(x)=2$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=-\infty$ ، و $\varphi(0)=\dfrac{3}{2}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\beta$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\varphi'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\varphi(x)$ | $2$ | ↗ | $-\beta$ | ↘ | $-\infty$ |

- $m<\dfrac{3}{2}$: حل وحيد موجب.
- $m=\dfrac{3}{2}$: حل وحيد معدوم $(x=0)$.
- $\dfrac{3}{2}<m\leqslant 2$: حل وحيد سالب.
- $2<m<-\beta$: حلان سالبان.
- $m=-\beta$: حل مضاعف سالب هو $\beta$.
- $m>-\beta$: لا توجد حلول.

## التمرين 13: دراسة دالة وإنشاء منحنى دالة بالقيمة المطلقة

**I-** نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2e^x+2x-7$.

**1.** أدرس تغيرات الدالة $g$.

**2.** أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $0{,}94<\alpha<0{,}95$.

**3.** استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

**II-** لتكن الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(2x-5)(1-e^{-x})$، وليكن $(C_f)$ التمثيل البياني للدالة $f$ في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

**1.** احسب نهايتي الدالة $f$ عند $+\infty$ و $-\infty$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f'(x)=e^{-x}\cdot g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.** أثبت أن $f(\alpha) = \dfrac{(2\alpha-5)^2}{2\alpha-7}$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

**4.**

(أ) أثبت أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y = 2x-5$ مقارب مائل لـ $(C_f)$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ مع $(\Delta)$.

**5.** ادرس الوضع النسبي للمنحنى $(C_f)$ مع حامل محور الفواصل.

**6.** أنشئ $(\Delta)$ و $(C_f)$.

**7.** نعتبر الدالة $K$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $K(x) = (2|x|+5)\left(-e^{|x|}+1\right)$.

(أ) بيّن أن الدالة $K$ زوجية.

(ب) اكتب $K(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(جـ) اشرح كيف يتم رسم المنحنى $(C_K)$ الممثل للدالة $K$، ثم أرسمه في معلم آخر.

## حل التمرين 13

### الجزء I

**1.** $\lim\limits_{x\to-\infty} 2e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-7) = -\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ (مجموع حدود تؤول إلى $+\infty$).

$g'(x) = 2e^x + 2 > 0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$، إذن $g$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |

**2.** $g$ مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$. ولدينا $g(0{,}94) \approx -3{,}7\times10^{-5} < 0$ و $g(0{,}95) \approx 0{,}071 > 0$، إذن: $0{,}94 < \alpha < 0{,}95$

**3.**

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

### الجزء II

**1.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-5)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1-e^{-x}\right)=-\infty$ (لأن $e^{-x}\to+\infty$)، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-5)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-e^{-x}\right)=1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

**2.**

**(أ)**

$$f'(x)=2\left(1-e^{-x}\right)+(2x-5)e^{-x}=2-2e^{-x}+2xe^{-x}-5e^{-x}=e^{-x}\left(2e^{x}+2x-7\right)=e^{-x}g(x)$$

**(ب)** إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: $f$ متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $f(\alpha)$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.** $g(\alpha)=0$ معناه $e^{\alpha}=\dfrac{7-2\alpha}{2}$، ومنه $e^{-\alpha}=\dfrac{2}{7-2\alpha}$ و $1-e^{-\alpha}=\dfrac{5-2\alpha}{7-2\alpha}=\dfrac{2\alpha-5}{2\alpha-7}$. إذن:

$$f(\alpha)=(2\alpha-5)\cdot\frac{2\alpha-5}{2\alpha-7}=\frac{(2\alpha-5)^2}{2\alpha-7}$$

**الحصر:** من $0{,}94<\alpha<0{,}95$:

- $-3{,}12<2\alpha-5<-3{,}1$ ومنه $9{,}61<(2\alpha-5)^2<9{,}7344$ (المربع متناقص على الأعداد السالبة).
- $-5{,}12<2\alpha-7<-5{,}1$ ومنه $5{,}1<-(2\alpha-7)<5{,}12$.

ومنه $\dfrac{9{,}61}{5{,}12}<\dfrac{(2\alpha-5)^2}{-(2\alpha-7)}<\dfrac{9{,}7344}{5{,}1}$ أي $1{,}877<-f(\alpha)<1{,}909$، إذن $-1{,}91<f(\alpha)<-1{,}87$

**4.**

**(أ)** $f(x)-(2x-5)=(2x-5)\left(1-e^{-x}-1\right)=-(2x-5)e^{-x}=-2\dfrac{x}{e^{x}}+\dfrac{5}{e^{x}}$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(2x-5)]=0$. إذن $(\Delta):\ y=2x-5$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

**(ب)** $f(x)-(2x-5)=(-2x+5)e^{-x}$، إشارته إشارة $(-2x+5)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{5}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-(2x-5)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

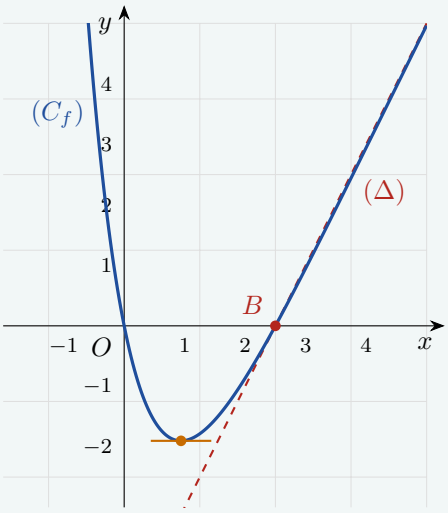
على $]-\infty;\frac{5}{2}[$: $(C_f)$ **فوق** $(\Delta)$؛ على $]\frac{5}{2};+\infty[$: $(C_f)$ **تحت** $(\Delta)$؛ ويتقاطعان في $B\left(\frac{5}{2};0\right)$.

**5.** ندرس إشارة $f(x)$: $2x-5=0$ معناه $x=\frac{5}{2}$، و $1-e^{-x}=0$ معناه $e^{-x}=1$ أي $x=0$، و $1-e^{-x}>0$ معناه $e^{-x}<1$ أي $-x<0$ أي $x>0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\frac{5}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-5$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $1-e^{-x}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

- على $]-\infty;0[$ وعلى $]\frac{5}{2};+\infty[$ : $(C_f)$ **فوق** محور الفواصل.
- على $]0;\frac{5}{2}[$ : $(C_f)$ **تحت** محور الفواصل.
- $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في $O(0;0)$ و $B\left(\frac{5}{2};0\right)$.

**6. الإنشاء:** القيمة الحدية الصغرى $f(\alpha)\approx -1{,}9$ عند $\alpha\approx 0{,}94$ (مماس أفقي).




**7.**

**(أ)** من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $-x\in\mathbb{R}$ و $|-x|=|x|$، ومنه: $K(-x)=(2|-x|+5)\left(-e^{|-x|}+1\right)=(2|x|+5)\left(-e^{|x|}+1\right)=K(x)$. إذن $K$ دالة زوجية

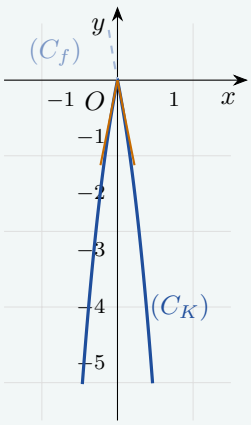
**(ب)**

- من أجل $x\in]-\infty;0]$: $|x|=-x$، ومنه $K(x)=(-2x+5)(1-e^{-x})=-(2x-5)(1-e^{-x})$، أي $K(x)=-f(x)$
- من أجل $x\in[0;+\infty[$: $|x|=x$، ومنه $K(x)=(2x+5)(1-e^{x})$

**(ج) طريقة الرسم:**

- على $]-\infty;0]$: $K(x)=-f(x)$، إذن $(C_K)$ هو نظير الجزء من $(C_f)$ (على $]-\infty;0]$) بالنسبة لحامل محور الفواصل.
- بما أن $K$ زوجية، نكمل $(C_K)$ على $[0;+\infty[$ بالتناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب.

**ملاحظة:** $f'(0)=e^0g(0)=-5$، فـ $(C_K)$ عند $O$ نصفا مماسين معاملا توجيههما $5$ (على اليسار) و $-5$ (على اليمين): $O$ نقطة زاوية. و $K(x)\geqslant 0$ دائما.




## التمرين 14: مستقيمان مقاربان مائلان ومركز تناظر – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{4}{3\left(e^x - 1\right)}$، وليكن $(C_f)$ تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايات الدالة $f$ عند حدود مجموعة تعريفها.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة $f$، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المستقيمين $(\Delta) : y = x$ و $(\Delta') : y = x + \dfrac{4}{3}$ مقاربان مائلان للمنحنى $(C_f)$.

   (ب) حدّد وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة لكل من $(\Delta)$ و $(\Delta')$.
4. (أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين $\alpha$ و $\beta$ حيث: $0{,}9 < \alpha < 1$ و $-1{,}7 < \beta < -1{,}6$.

   (ب) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}^*$.
5. بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}^*$ فإن $f(x) + f(-x) = \dfrac{4}{3}$، ثم أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.
6. أنشئ $(\Delta)$ و $(\Delta')$ و $(C_f)$.
7. ناقش بيانيا عدد وإشارة حلول المعادلة $(E)$ التالية: $\dfrac{4}{3\left(e^x - 1\right)} + m = 0$، حيث $m$ وسيط حقيقي.
8. نعتبر الدالة $h$ المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x) = [f(x)]^2$. شكّل جدول تغيرات الدالة $h$.

## حل التمرين 14

**1.** $D_f = ]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ (لأن $e^x - 1 = 0$ معناه $x = 0$).

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1) = -1$ ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{3(e^x-1)} = -\dfrac{4}{3}$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{3(e^x-1)} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$
- عند 0: إشارة $e^x - 1$ هي إشارة $x$، فـ $\lim\limits_{x\to0^-} 3(e^x-1) = 0^-$ و $\lim\limits_{x\to0^+} 3(e^x-1) = 0^+$، إذن:

$$\lim_{x\to0^-} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to0^+} f(x) = -\infty$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ $(C_f)$.

**2.** $f$ قابلة للاشتقاق على كل من $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$، وباستعمال $\left(\dfrac{1}{u}\right)' = -\dfrac{u'}{u^2}$:

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{3}\times\frac{-e^x}{(e^x-1)^2} = 1 + \frac{4e^x}{3(e^x-1)^2}$$

إذن $f'(x) > 0$: $f$ متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ $+\infty$ | $-\infty$ ↗ $+\infty$ | |

**3.**

**(أ)** $f(x) - x = -\dfrac{4}{3(e^x-1)}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x] = 0$ إذن: $(\Delta): y = x$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

$$f(x) - \left(x + \frac{4}{3}\right) = -\frac{4}{3(e^x-1)} - \frac{4}{3} = \frac{-4-4(e^x-1)}{3(e^x-1)} = \frac{-4e^x}{3(e^x-1)}$$

و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-4e^x}{3(e^x-1)} = \dfrac{0}{-3} = 0$ إذن: $(\Delta'): y = x + \frac{4}{3}$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $-\infty$.

**(ب)** إشارة $e^x - 1$ هي إشارة $x$، و $-4 < 0$ و $-4e^x < 0$، فإشارة كل من الفرقين $f(x) - x$ و $f(x) - \left(x + \frac{4}{3}\right)$ هي عكس إشارة $x$:

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x) - x$ | $+$ | $-$ | |
| $f(x) - \left(x + \frac{4}{3}\right)$ | $+$ | $-$ | |

- على $]-\infty;0[$: $(C_f)$ **فوق** كل من $(\Delta)$ و $(\Delta')$.
- على $]0;+\infty[$: $(C_f)$ **تحت** كل من $(\Delta)$ و $(\Delta')$.

**4.**

**(أ) على** $]0;+\infty[$: $f$ مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$. و $f(0{,}9)\approx -0{,}013<0$ و $f(1)\approx 0{,}224>0$، إذن $0{,}9<\alpha<1$

**على** $]-\infty;0[$: $f$ مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\beta$. و $f(-1{,}7)\approx -0{,}069<0$ و $f(-1{,}6)\approx 0{,}071>0$، إذن $-1{,}7<\beta<-1{,}6$

**(ب)**

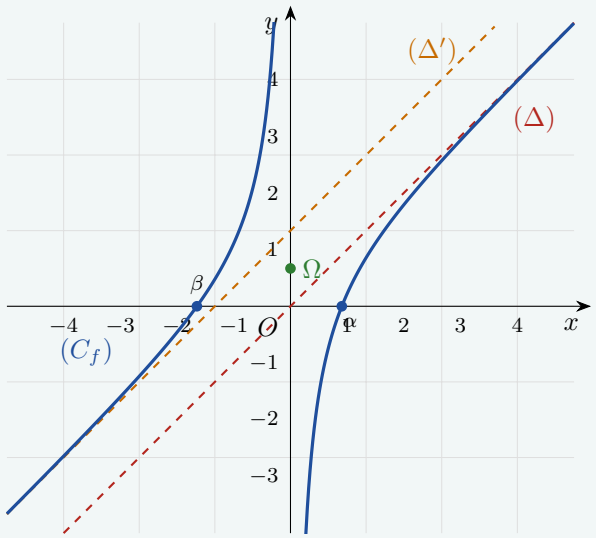
| $x$ | $-\infty$ | | $\beta$ | | $0$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**5.** من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}^*$: $-x\in\mathbb{R}^*$، و $\dfrac{1}{e^{-x}-1}=\dfrac{e^x}{1-e^x}=-\dfrac{e^x}{e^x-1}$ (بضرب البسط والمقام في $e^x$). ومنه:

$$f(x)+f(-x)=x-\frac{4}{3\left(e^x-1\right)}-x+\frac{4e^x}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{4\left(e^x-1\right)}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{4}{3}$$

**التفسير:** من الشكل $f(2a-x)+f(x)=2b$ مع $a=0$ و $2b=\frac{4}{3}$: النقطة $\Omega\left(0;\frac{2}{3}\right)$ مركز تناظر لـ $(C_f)$.

**6. الإنشاء:**




**7.** $f(x)=x+m\iff x-\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}=x+m\iff -\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}=m\iff (E)$.

حلول $(E)$ هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m)$ : $y=x+m$ الموازي لـ $(\Delta)$ و $(\Delta')$. ومن السؤال 3: $f(x)-x$ تأخذ على $]0;+\infty[$ كل القيم السالبة تماما، وعلى $]-\infty;0[$ كل القيم الأكبر تماما من $\frac{4}{3}$ (لأن $(C_f)$ فوق $(\Delta')$ هناك):

- $m<0$: حل وحيد موجب.

- $0 \leqslant m \leqslant \frac{4}{3}$: لا توجد حلول ($(D_m)$ محصور بين $(\Delta)$ و $(\Delta')$).
- $m > \frac{4}{3}$: حل وحيد سالب.

**8.** $h = f^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$ و $h'(x) = 2f(x)f'(x)$. بما أن $f'(x) > 0$، فإشارة $h'(x)$ هي إشارة $f(x)$ (السؤال 4). النهايات: $h(\alpha) = h(\beta) = 0$، و $h \to +\infty$ عند $-\infty$ و $+\infty$ و $0^-$ و $0^+$ (مربع نهايات لا نهائية).

| $x$ | $-\infty$ | $\beta$ | $0$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h'(x)$ | | $-$ $0$ $+$ | | $-$ $0$ $+$ | |
| $h(x)$ | $+\infty$ | $\searrow$ $0$ $\nearrow$ | $+\infty$ | $+\infty$ $\searrow$ $0$ $\nearrow$ | $+\infty$ |

## التمرين 15: نقطة انعطاف ومناقشة بيانية وانسحاب – شعبة رياضيات

**I-** نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^{x-2} + 1 - x$.

**1.** أدرس تغيرات الدالة $g$.

**2.** استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

**II-** لتكن الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - 1 + \frac{x}{e^{x-2}}$، وليكن $(C_f)$ التمثيل البياني للدالة $f$ في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

**1.** احسب نهايتي الدالة $f$ عند $-\infty$ و $+\infty$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{g(x)}{e^{x-2}}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.**

(أ) احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - x + 1]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ مع المستقيم $(\Delta) : y = x - 1$.

**4.** بيّن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.

**5.** بيّن أنه يوجد مماس واحد $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ يوازي المستقيم $(\Delta)$، ثم اكتب معادلة $(T)$.

**6.** أنشئ $(T)$ و $(\Delta)$ و $(C_f)$.

**7.** ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E) \ldots \frac{x}{e^{x-2}} = m + 1$.

**8.** $h$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = (x-1)(1 + e^{3-x})$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $h(x) - 1 = f(x-1)$.

(ب) استنتج كيفية إنشاء المنحنى $(C_h)$ بالاعتماد على $(C_f)$.

(جـ) أنشئ $(C_h)$ في معلم آخر.

## حل التمرين 15

**الجزء I**

**1.** **عند** $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x-2}=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-x)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$

**عند** $+\infty$: حالة عدم تعيين؛ نخرج $e^{x-2}$ عاملا مشتركا: $g(x) = e^{x-2}\left[1+(1-x)e^{2-x}\right] = e^{x-2}\left[1+e^2\left(\frac{1}{e^x}-\frac{x}{e^x}\right)\right]$، والقوس يؤول إلى 1، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$

**المشتقة:** $g'(x)=e^{x-2}-1$. $g'(x)=0$ معناه $e^{x-2}=e^0$ أي $x=2$، و $g'(x)>0$ معناه $x-2>0$ أي $x>2$. و $g(2)=1+1-2=0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $0$ | ↗ | $+\infty$ |

**2.** القيمة الحدية الصغرى لـ $g$ هي $g(2)=0$، إذن $g(x)\geqslant 0$ من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$، ولا تنعدم إلا عند 2

**الجزء II**

**1.** نلاحظ أن $\frac{x}{e^{x-2}} = xe^{2-x} = e^2\cdot\frac{x}{e^x}$.

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{2-x}=-\infty$ (لأن $x\to-\infty$ و $e^{2-x}\to+\infty$)، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^2\frac{x}{e^x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

**2.**

**(أ)**

$$f'(x)=1+\frac{1\cdot e^{x-2}-x\,e^{x-2}}{\left(e^{x-2}\right)^2}=1+\frac{1-x}{e^{x-2}}=\frac{e^{x-2}+1-x}{e^{x-2}}=\frac{g(x)}{e^{x-2}}$$

**(ب)** إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: $f'(x)\geqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند 2، إذن $f$ **متزايدة تماما** على $\mathbb{R}$ (مع $f'(2)=0$ و $f(2)=1+2=3$).

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $3$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.**

**(أ)** $f(x)-x+1=\dfrac{x}{e^{x-2}}=e^2\cdot\dfrac{x}{e^x}$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x+1]=0$

**التفسير:** المستقيم $(\Delta):\ y=x-1$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

**(ب)** $f(x)-(x-1)=\dfrac{x}{e^{x-2}}$، إشارته إشارة $x$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-(x-1)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

على $]-\infty;0[$: $(C_f)$ **تحت** $(\Delta)$، على $]0;+\infty[$: $(C_f)$ **فوق** $(\Delta)$، ويتقاطعان في $A(0;-1)$.

**4.** $f'(x)=1+(1-x)e^{2-x}$، ومنه $f''(x)=-e^{2-x}-(1-x)e^{2-x}=(x-2)e^{2-x}$، إشارتها إشارة $(x-2)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

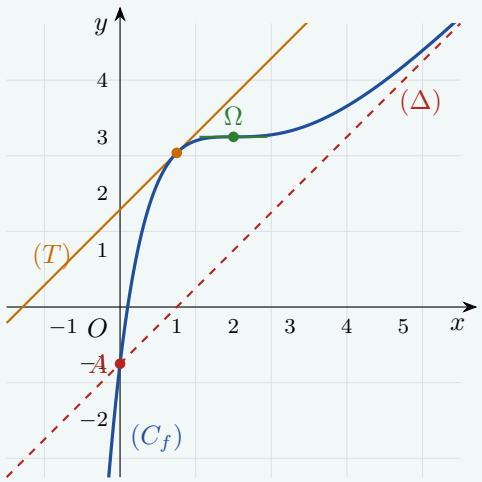
$f''$ تنعدم عند 2 مغيّرة إشارتها، إذن $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف $\Omega(2;3)$ (والمماس عندها أفقي لأن $f'(2)=0$).

**5.** المماس عند النقطة ذات الفاصلة $x_0$ يوازي $(\Delta)$ إذا وفقط إذا كان $f'(x_0)=1$:

$$1+\frac{1-x_0}{e^{x_0-2}}=1\iff\frac{1-x_0}{e^{x_0-2}}=0\iff x_0=1$$

إذن يوجد مماس واحد $(T)$ يوازي $(\Delta)$، عند النقطة ذات الفاصلة 1. و $f(1)=0+\dfrac{1}{e^{-1}}=e$ و $f'(1)=1$، ومنه $(T):\ y=1\cdot(x-1)+e$ أي $(T):\ y=x-1+e$

**6.** **الإنشاء:**




**7.** $f(x)=x+m \iff x-1+\dfrac{x}{e^{x-2}}=x+m \iff \dfrac{x}{e^{x-2}}=m+1 \iff (E)$.

حلول $(E)$ هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ $(\Delta)$ و $(T)$. حالات خاصة: $(D_{-1})=(\Delta)$ يقطع $(C_f)$ في $A(0;-1)$، و $(D_{e-1})=(T)$.

**تبرير:** $\psi(x)=\dfrac{x}{e^{x-2}}=xe^{2-x}$: $\psi'(x)=(1-x)e^{2-x}$، $\psi(1)=e$، $\lim\limits_{x\to-\infty}\psi(x)=-\infty$، $\lim\limits_{x\to+\infty}\psi(x)=0$، و $\psi(0)=0$، والمعادلة: $\psi(x)=m+1$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\psi'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\psi(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $e$ | ↘ | $0$ |

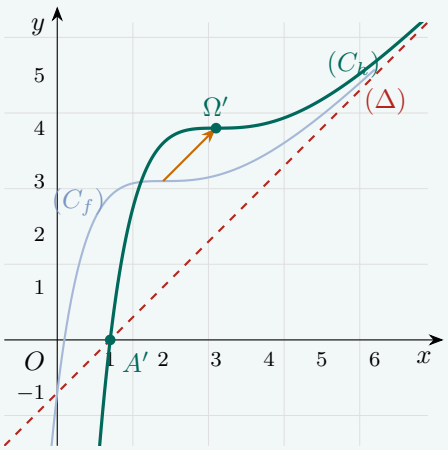
- $m<-1$ (أي $m+1<0$): حل وحيد سالب.
- $m=-1$: حل وحيد معدوم $(x=0)$.
- $-1<m<e-1$: حلان موجبان.
- $m=e-1$: حل مضاعف موجب هو $x=1$.
- $m>e-1$: لا توجد حلول.

**8.**

**(أ)** $h(x)-1=(x-1)+(x-1)e^{3-x}-1=x-2+(x-1)e^{3-x}$. ومن جهة أخرى: $f(x-1)=(x-1)-1+\dfrac{x-1}{e^{(x-1)-2}}=x-2+\dfrac{x-1}{e^{x-3}}=x-2+(x-1)e^{3-x}$. إذن $h(x)-1=f(x-1)$

**(ب)** $h(x)=f(x-1)+1$، إذن $(C_h)$ هو صورة $(C_f)$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ (نذكّر: منحنى $x\mapsto f(x-a)+b$ صورة $(C_f)$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$).

**(جـ)** نزيح كل نقطة من $(C_f)$ بوحدة نحو اليمين ووحدة نحو الأعلى: $\Omega(2;3)$ تصبح $\Omega'(3;4)$، و $A(0;-1)$ تصبح $A'(1;0)$، والمقارب يصبح $y=x-1$ أيضا (لأن $(\Delta)$ يحفظ بهذا الانسحاب).




## التمرين 16: تعيين دالة ومناقشة بيانية ودالة بالقيمة المطلقة – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة العددية $f$ للمتغير الحقيقي $x$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (ax^2 + bx + c)\,e^x$، حيث $a$ و $b$ و $c$ أعداد حقيقية، وليكن $(C_f)$ التمثيل البياني للدالة $f$ في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

**1.** عيّن الأعداد الحقيقية $a$ و $b$ و $c$ إذا علمت أن $(C_f)$ يقبل مماسا في النقطة ذات الفاصلة 0 معادلته $y = -2x + 5$، ويقطع حامل محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1.

**2.** نفرض أن: $f(x) = (2x^2 - 7x + 5)\,e^x$.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x = 0$.

(ب) احسب نهايتي الدالة $f$ عند $+\infty$ و $-\infty$.

(جـ) أدرس اتجاه تغير الدالة $f$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(د) عيّن إحداثيي نقط تقاطع $(C_f)$ مع حاملي محوري الإحداثيات.

(هـ) أنشئ $(C_f)$.

(و) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E)\ \ldots\ f(x) = m$.

**3.** نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = |f(x)|$.

(أ) اشرح كيف يتم رسم المنحنى $(C_g)$ بالاعتماد على $(C_f)$.

(ب) أنشئ $(C_g)$ في معلم آخر.

## حل التمرين 16

**1.** $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$f'(x) = (2ax+b)e^x + \left(ax^2+bx+c\right)e^x = \left[ax^2+(2a+b)x+b+c\right]e^x$$

- المماس عند 0 هو $y=-2x+5$، أي $f(0)=5$ و $f'(0)=-2$: $f(0)=ce^0=c$ ومنه $c=5$، و $f'(0)=b+c=-2$ ومنه $b=-7$.
- $(C_f)$ يقطع محور الفواصل عند 1: $f(1)=0$ أي $(a+b+c)e=0$، ومنه $a+b+c=0$ أي $a-7+5=0$، ومنه $a=2$.

إذن $a=2,\quad b=-7,\quad c=5$ و $f(x)=(2x^2-7x+5)\,e^x$.

**2.**

**(أ)** من أجل كل $x$: $x^2e^x=\left(xe^{\frac{x}{2}}\right)^2=\left[2\cdot\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right]^2$. نضع $t=\frac{x}{2}$: لما $x\to-\infty$ فإن $t\to-\infty$، و $\lim\limits_{t\to-\infty}te^t=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}x^2e^x=0$

**(ب)** عند $-\infty$: $f(x)=2x^2e^x-7xe^x+5e^x$، وكل حد يؤول إلى 0، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$، ومنه المستقيم $y=0$ مقارب أفقي لـ $(C_f)$ عند $-\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}2x^2=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2x^2-7x+5\right)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

**(جـ)** $f'(x)=\left[2x^2+(4-7)x-7+5\right]e^x=\left(2x^2-3x-2\right)e^x$. إشارتها إشارة $2x^2-3x-2$: المميز $\Delta=(-3)^2-4(2)(-2)=25$، والجذران $x_1=\frac{3-5}{4}=-\frac{1}{2}$ و $x_2=\frac{3+5}{4}=2$.

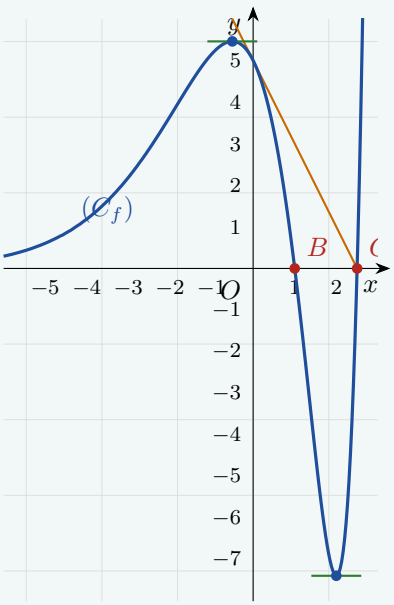
$f\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}+\frac{7}{2}+5\right)e^{-\frac{1}{2}}=9e^{-\frac{1}{2}}\approx5{,}46$ و $f(2)=(8-14+5)e^2=-e^2\approx-7{,}39$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $0$ | ↗ | $9e^{-\frac{1}{2}}$ | ↘ | $-e^2$ | ↗ | $+\infty$ |

$f$ متزايدة تماما على $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$ وعلى $[2;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $\left[-\frac{1}{2};2\right]$.

**(د)** **مع محور التراتيب:** $f(0)=5$، النقطة $(0;5)$. **مع محور الفواصل:** $f(x)=0$ معناه $2x^2-7x+5=0$ (لأن $e^x\neq0$)، المميز $\Delta=49-40=9$، والحلان $x=\frac{7-3}{4}=1$ و $x=\frac{7+3}{4}=\frac{5}{2}$. النقطتان $B(1;0)$ و $C\left(\frac{5}{2};0\right)$.

**(هـ)** **الإنشاء:**




**(و)** حلول $(E)$ هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m)$ : $y=m$ الموازي لمحور الفواصل. نستعمل جدول التغيرات مع $f(0)=5$ و $f(1)=f\left(\frac{5}{2}\right)=0$، ولا ننسى الفرع الأخير على $[2;+\infty[$ الذي يأخذ كل القيم من $-e^2$ إلى $+\infty$:

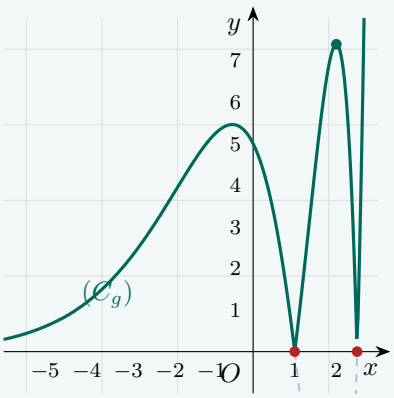
- $m<-e^2$: لا توجد حلول.
- $m=-e^2$: حل مضاعف موجب هو $x=2$.
- $-e^2<m<0$: حلان موجبان (في $]1;2[$ و $]2;\frac{5}{2}[$).
- $m=0$: حلان موجبان هما $1$ و $\frac{5}{2}$.
- $0<m<5$: ثلاثة حلول: حل سالب وحلان موجبان.
- $m=5$: ثلاثة حلول: حل سالب وحل معدوم $(x=0)$ وحل موجب.
- $5<m<9e^{-\frac{1}{2}}$: ثلاثة حلول: حلان سالبان وحل موجب.
- $m=9e^{-\frac{1}{2}}$: حل مضاعف سالب هو $-\frac{1}{2}$ وحل موجب.
- $m>9e^{-\frac{1}{2}}$: حل وحيد موجب.

**3.**

**(أ)** $g(x)=|f(x)|$:

- إذا كان $f(x)\geqslant 0$ أي $x\in]-\infty;1]\cup\left[\frac{5}{2};+\infty\right[$ : $g(x)=f(x)$، فـ $(C_g)$ ينطبق على $(C_f)$.
- إذا كان $f(x)<0$ أي $x\in\left]1;\frac{5}{2}\right[$ : $g(x)=-f(x)$، فـ $(C_g)$ نظير $(C_f)$ بالنسبة لحامل محور الفواصل.

**(ب)** الإنشاء:




## التمرين 17: مستقيمان مقاربان مائلان ومماس ومركز تناظر

نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 1 + \dfrac{3 - e^x}{1 + e^x}$، وليكن $(C_f)$ تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

1. أدرس تغيرات الدالة $f$.
2. (أ) بيّن أن المستقيمين $(\Delta) : y = 2x$ و $(\Delta') : y = 2x + 4$ مقاربان مائلان للمنحنى $(C_f)$.
   (ب) ادرس وضعية $(C_f)$ بالنسبة للمستقيمين $(\Delta)$ و $(\Delta')$.
3. اكتب معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0.
4. نعتبر الدالة $h$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(x) - x - 2$.
   (أ) ادرس تغيرات الدالة $h$، ثم شكّل جدول تغيراتها.
   (ب) احسب $h(0)$، ثم استنتج إشارة $h(x)$.
   (جـ) استنتج وضعية $(C_f)$ بالنسبة للمماس $(T)$.
5. ماذا تمثل النقطة $\Omega(0;2)$ بالنسبة لـ $(C_f)$؟
6. بيّن أن النقطة $\Omega(0;2)$ هي مركز تناظر لـ $(C_f)$.
7. أنشئ $(T)$ و $(C_f)$.

## حل التمرين 17

1. النهايات:

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3-e^x}{1+e^x} = \dfrac{3-0}{1+0} = 3$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$
- عند $+\infty$: $\dfrac{3-e^x}{1+e^x} = \dfrac{e^x\left(\frac{3}{e^x}-1\right)}{e^x\left(\frac{1}{e^x}+1\right)}$ تؤول إلى $-1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

**المشتقة:**

$$f'(x)=2+\frac{-e^x\left(1+e^x\right)-e^x\left(3-e^x\right)}{\left(1+e^x\right)^2}=2-\frac{4e^x}{\left(1+e^x\right)^2}=\frac{2+4e^x+2e^{2x}-4e^x}{\left(1+e^x\right)^2}=\frac{2+2e^{2x}}{\left(1+e^x\right)^2}$$

إذن $f'(x)>0$: $f$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

**2.**

**(أ)** $f(x)-2x=1+\frac{3-e^x}{1+e^x}=\frac{1+e^x+3-e^x}{1+e^x}=\frac{4}{1+e^x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{4}{1+e^x}=0$ إذن : $(\Delta):\ y=2x$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

$f(x)-(2x+4)=-3+\frac{3-e^x}{1+e^x}=\frac{-3-3e^x+3-e^x}{1+e^x}=\frac{-4e^x}{1+e^x}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-4e^x}{1+e^x}=0$ إذن : $(\Delta'):\ y=2x+4$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $-\infty$.

**(ب)** $\frac{4}{1+e^x}>0$ دائما: $(C_f)$ يقع **فوق** $(\Delta)$ على $\mathbb{R}$. و $\frac{-4e^x}{1+e^x}<0$ دائما: $(C_f)$ يقع **تحت** $(\Delta')$ على $\mathbb{R}$.

**3.** $f(0)=0+1+\frac{3-1}{1+1}=2$ و $f'(0)=\frac{2+2}{(1+1)^2}=1$، ومنه $(T):\ y=1\cdot(x-0)+2$ أي $(T):\ y=x+2$

**4.**

**(أ)** $h(x)=x-1+\frac{3-e^x}{1+e^x}$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$ (القسم الكسري محدود: يؤول إلى 3 و $-1$).

$$h'(x)=f'(x)-1=1-\frac{4e^x}{\left(1+e^x\right)^2}=\frac{1+2e^x+e^{2x}-4e^x}{\left(1+e^x\right)^2}=\frac{\left(e^x-1\right)^2}{\left(1+e^x\right)^2}$$

إذن $h'(x)\geqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند 0: $h$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $h'(x)$ | $+$ | $0$ | $+$ |
| $h(x)$ | $-\infty$ ↗ | $0$ ↗ | $+\infty$ |

**(ب)** $h(0) = 0 - 1 + \dfrac{3-1}{2} =$ 0 . وبما أن $h$ متزايدة تماما:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**(جـ)** $f(x) - (x+2) = h(x)$ على $]-\infty;0[$: $(C_f)$ **تحت** $(T)$؛ على $]0;+\infty[$: $(C_f)$ **فوق** $(T)$؛ و $(T)$ يمسّ $(C_f)$ في $\Omega(0;2)$.

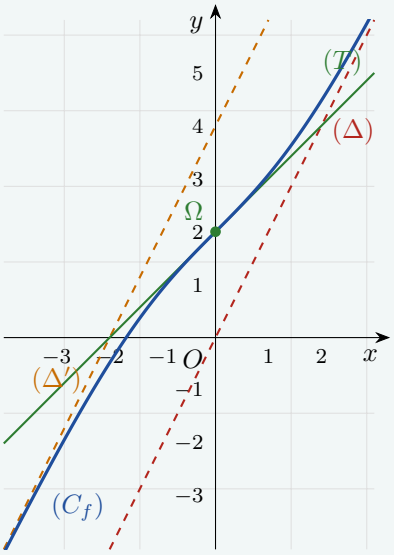
**5.** المماس $(T)$ يخترق المنحنى $(C_f)$ في النقطة $\Omega(0;2)$ (تتغير الوضعية عندها)، إذن $\Omega(0;2)$ نقطة انعطاف للمنحنى $(C_f)$

**6.** من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $-x \in \mathbb{R}$، و $\dfrac{3-e^{-x}}{1+e^{-x}} = \dfrac{3e^x-1}{e^x+1}$ (بضرب البسط والمقام في $e^x$). ومنه:

$$f(x)+f(-x) = 2x+1-2x+1+\frac{3-e^x}{1+e^x}+\frac{3e^x-1}{e^x+1} = 2+\frac{2e^x+2}{e^x+1} = 2+2 = 4$$

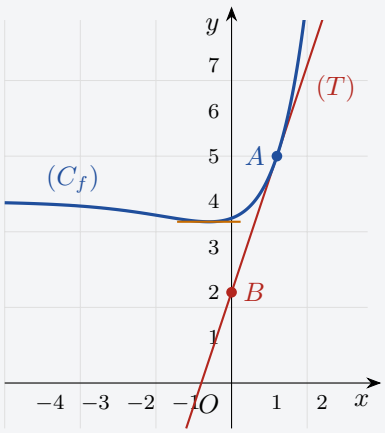
أي $f(2\times 0-x)+f(x) = 2\times 2$، إذن $\Omega(0;2)$ مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$

**7.** الإنشاء:




## التمرين 18: تعيين دالة انطلاقا من تمثيلها البياني

**I-** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (ax+b)e^{x-1} + c$، حيث $a$ و $b$ و $c$ أعداد حقيقية، وليكن $(C_f)$ التمثيل البياني للدالة $f$ كما هو مبيّن في الشكل التالي، حيث $(C_f)$ يقبل مماسا موازيا لحامل محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة $-\dfrac{1}{2}$، ويقبل مماسا $(T)$ عند النقطة $A(1;5)$ والذي يشمل النقطة $B(0;2)$.




1. حدّد قيم $f(1)$ و $f'\left(-\frac{1}{2}\right)$ و $f'(1)$، ثم اكتب معادلة المماس $(T)$.
2. احسب $f'(x)$، ثم عيّن الأعداد الحقيقية $a$ و $b$ و $c$.

II- نعتبر فيما يلي الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (2x-1)e^{x-1} + 4$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. (أ) تحقق أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ فإن: $f(x) = \frac{2}{e}xe^x - \frac{1}{e}e^x + 4$.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

3. أدرس اتجاه تغير الدالة $f$، ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 6$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $1 < \alpha < 1{,}5$، ثم جد حصرا للعدد $\alpha$ سعته $0{,}1$.
5. هل توجد مماسات للمنحنى $(C_f)$ تشمل النقطة $I(0;4)$؟

## حل التمرين 18

**الجزء I**

1.
- $A(1;5) \in (C_f)$ إذن $f(1) = 5$
- المماس عند النقطة ذات الفاصلة $-\frac{1}{2}$ يوازي محور الفواصل (معامل توجيهه معدوم)، إذن $f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$
- $f'(1)$ هو معامل توجيه $(T)$ المار بـ $A(1;5)$ و $B(0;2)$: $f'(1) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2-5}{0-1}$، إذن $f'(1) = 3$

أي $(T): y = f'(1)(x-1) + f(1) = 3(x-1) + 5$، أي $(T): y = 3x + 2$ (وتتحقق: $B(0;2)$ تحقق المعادلة).

2. $f'(x) = a\,e^{x-1} + (ax+b)e^{x-1} = (ax + a + b)e^{x-1}$
- $f(1) = 5$: $(a+b)e^0 + c = 5$ أي $a + b + c = 5 \ \ldots (1)$
- $f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$: $\left(-\frac{a}{2} + a + b\right)e^{-\frac{3}{2}} = 0$ أي $\frac{1}{2}a + b = 0 \ \ldots (2)$

• $f'(1)=3 : (a+a+b)e^0=3$ أي $2a+b=3 \quad \ldots(3)$

بطرح (2) من (3): $\frac{3}{2}a=3$ ومنه $a=2$، ثم من (3): $b=3-4=-1$، ثم من (1): $c=5-2+1=4$.

إذن $a=2, \quad b=-1, \quad c=4$ و $f(x)=(2x-1)e^{x-1}+4$.

**الجزء II**

**1.** $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{x-1}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

**2.**

**(أ)** $e^{x-1}=\frac{e^x}{e}$، ومنه $f(x)=(2x-1)\frac{e^x}{e}+4=\frac{2}{e}xe^x-\frac{1}{e}e^x+4$.

**(ب)** $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=4$. **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y=4$ مقارب أفقي لـ $(C_f)$ عند $-\infty$.

**3.** $f'(x)=(2x+2-1)e^{x-1}=(2x+1)e^{x-1}$، إشارتها إشارة $(2x+1)$: سالبة على $]-\infty;-\frac{1}{2}[$ وموجبة على $]-\frac{1}{2};+\infty[$. $f\left(-\frac{1}{2}\right)=-2e^{-\frac{3}{2}}+4\approx 3{,}55$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $4$ | ↘ | $4-2e^{-\frac{3}{2}}$ | ↗ | $+\infty$ |

**4.** على $]-\infty;-\frac{1}{2}[$: $f(x)<4<6$، فلا حلول. على $]-\frac{1}{2};+\infty[$: $f$ مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $\left[4-2e^{-\frac{3}{2}};+\infty\right[$ الذي يشمل 6، فالمعادلة $f(x)=6$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$. و $f(1)=5<6$ و $f(1{,}5)=2e^{0,5}+4\approx 7{,}30>6$، إذن $1<\alpha<1{,}5$

**حصر سعته 0,1:** نحسب قيما متتالية:

| $x$ | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 5 | 5,32 | 5,71 | 6,16 | 6,68 | 7,30 |

$f(1{,}2)<6<f(1{,}3)$، إذن $1{,}2<\alpha<1{,}3$

**5.** نفرض أن المماس عند النقطة ذات الفاصلة $x_0$ يشمل $I(0;4)$. معادلته $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$، ومنه:

$$4=-x_0f'(x_0)+f(x_0) \iff -x_0(2x_0+1)e^{x_0-1}+(2x_0-1)e^{x_0-1}+4=4$$
$$\iff e^{x_0-1}\left(-2x_0^2+x_0-1\right)=0$$

وبما أن $e^{x_0-1}\neq 0$: $-2x_0^2+x_0-1=0$، مميزها $\Delta=1^2-4(-2)(-1)=-7<0$، فلا حلول لها. إذن لا توجد مماسات لـ $(C_f)$ تشمل النقطة $I(0;4)$

## التمرين 19: الاستمرارية وقابلية الاشتقاق عند 0

**I-** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2-x)e^x - 2$.

**1.** أدرس تغيرات الدالة $g$.

**2.** بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$: أحدهما معدوم والآخر $\alpha$ حيث $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$.

**3.** استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

**II-** نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x) = \dfrac{x^2}{e^x - 1} \quad ; \ x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$، وليكن $(C_f)$ تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

**1.** ادرس استمرارية الدالة $f$ عند 0.

**2.** احسب نهايتي الدالة $f$ عند $+\infty$ و $-\infty$.

**3.** ادرس قابلية اشتقاق الدالة $f$ عند 0 وفسّر النتيجة بيانيا.

**4.** بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \dfrac{x \cdot g(x)}{(e^x - 1)^2}$.

**5.** استنتج اتجاه تغير الدالة $f$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

**6.** بيّن أن $f(\alpha) = \alpha(2-\alpha)$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

**7.** اكتب معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند مبدأ المعلم، ثم أنشئ $(T)$ و $(C_f)$.

## حل التمرين 19

**الجزء I**

**1.** $g(x) = 2e^x - xe^x - 2$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -2$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (2-x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$

$g'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$، إشارتها إشارة $(1-x)$، و $g(1) = e - 2 \approx 0{,}72$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $-2$ | ↗ | $e-2$ | ↘ | $-\infty$ |

**2.** على $]-\infty;1]$: $g(0) = 2e^0 - 2 = 0$، و $g$ متزايدة تماما على هذا المجال، فـ 0 هو الحل الوحيد فيه.

على $[1;+\infty[$: $g$ مستمرة ومتناقصة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;e-2]$ الذي يشمل 0، فالمعادلة تقبل حلا وحيدا $\alpha$.

$g(1{,}5) \approx 0{,}24 > 0$ و $g(1{,}6) \approx -0{,}019 < 0$، إذن $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$

**3.**

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**الجزء II**

**1.** من أجل $x \neq 0$: $f(x) = x \times \dfrac{x}{e^x - 1} = \dfrac{x}{\frac{e^x-1}{x}}$، و $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \dfrac{0}{1} = 0 = f(0)$.
إذن $f$ مستمرة عند $0$

**2.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (e^x - 1) = -1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$
عند $+\infty$: $f(x) = \dfrac{1}{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ ، ومنه المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

**3.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x\,(e^x - 1)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{e^x-1}{x}} = 1$$

إذن $f$ قابلة للاشتقاق عند $0$ و $f'(0) = 1$. **التفسير البياني:** $(C_f)$ يقبل عند النقطة $O(0;0)$ مماسا معامل توجيهه $1$.

**4.** من أجل $x \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{2x\,(e^x - 1) - x^2e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{x\,[2e^x - 2 - xe^x]}{(e^x - 1)^2} = \frac{x\,[(2 - x)e^x - 2]}{(e^x - 1)^2} = \frac{x\,g(x)}{(e^x - 1)^2}$$

**5.** إشارة $f'(x)$ (لـ $x \neq 0$) هي إشارة $x \cdot g(x)$، ومع $f'(0) = 1 > 0$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $\|$ | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x\,g(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$f$ متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $0$ |

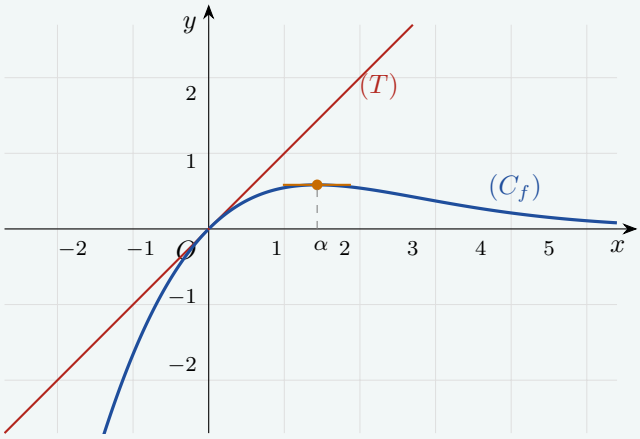
**6.** $g(\alpha) = 0$ معناه $e^\alpha = \dfrac{2}{2-\alpha}$، ومنه $e^\alpha - 1 = \dfrac{2 - (2 - \alpha)}{2 - \alpha} = \dfrac{\alpha}{2 - \alpha}$. إذن:

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{\frac{\alpha}{2-\alpha}} = \frac{\alpha^2(2 - \alpha)}{\alpha} = \alpha(2 - \alpha)$$

**الحصر:** $1,5 < \alpha < 1,6$ و $0,5 < 2-\alpha < 0,4$ (أعداد موجبة)، وبضرب الحصرين طرفا لطرف: $1,5 \times 0,4 < \alpha(2-\alpha) < 1,6 \times 0,5$، أي $0,6 < f(\alpha) < 0,8$

**7.** $(T) : y = f'(0)(x-0)+f(0)$ أي $(T) : y = x$

**الإنشاء:** $\alpha \approx 1,59$ و $f(\alpha) \approx 0,65$.




## التمرين 20: تمرين شامل في المعادلات التفاضلية

نعتبر المعادلة التفاضلية التالية: $(E) \ldots y' = -2y + 2e^{-2x}$.

**1.** عيّن العدد الحقيقي $\alpha$ حتى تكون الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = \alpha x e^{-2x}$ حلا للمعادلة $(E)$.

**2.** بيّن أن الدالة $f$ تكون حلا للمعادلة $(E)$ إذا وفقط إذا كانت الدالة $h$ حيث $h = f - g$ حلا للمعادلة التفاضلية: $(E') \ldots y' = -2y$.

**3.** حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $(E')$، ثم استنتج حلول المعادلة $(E)$.

**4.** عيّن حل المعادلة $(E)$ الذي تمثيله البياني يشمل النقطة $A(0;1)$.

## حل التمرين 20

**1.** $g$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$g'(x) = \alpha e^{-2x} + \alpha x\left(-2e^{-2x}\right) = \alpha e^{-2x} - 2\alpha x e^{-2x}$$

$g$ حل لـ $(E)$ معناه من أجل كل $x$: $g'(x) = -2g(x) + 2e^{-2x}$، أي:

$$\alpha e^{-2x} - 2\alpha x e^{-2x} = -2\alpha x e^{-2x} + 2e^{-2x} \iff \alpha e^{-2x} = 2e^{-2x} \iff \alpha = 2 \quad (\text{لأن } e^{-2x} \neq 0)$$

إذن $\alpha = 2$ و $g(x) = 2xe^{-2x}$.

**2.** لدينا $g' = -2g + 2e^{-2x}$ (لأن $g$ حل لـ $(E)$)، و $f = h + g$.

- **إذا كانت $f$ حلا لـ $(E)$:** $f' = -2f + 2e^{-2x}$، وبالطرح: $f' - g' = -2f + 2g$ أي $(f-g)' = -2(f-g)$، أي $h' = -2h$: $h$ حل لـ $(E')$.
- **إذا كانت $h$ حلا لـ $(E')$:** $f' = h' + g' = -2h - 2g + 2e^{-2x} = -2(h+g) + 2e^{-2x} = -2f + 2e^{-2x}$: $f$ حل لـ $(E)$.

إذن $f$ حل لـ $(E)$ إذا وفقط إذا كانت $h = f - g$ حلا لـ $(E')$

**3.** المعادلة $(E')$ من الشكل $y' = ay$ مع $a = -2$، وحلولها هي الدوال $h_C(x) = Ce^{-2x}$ حيث $C$ عدد حقيقي ثابت. ومن السؤال 2: $f = h + g$، إذن حلول $(E)$ هي الدوال:

$$f_C(x) = Ce^{-2x} + 2xe^{-2x} = (C + 2x)e^{-2x} \qquad (C \in \mathbb{R})$$

**4.** المنحنى يشمل $A(0;1)$ معناه $f_C(0) = 1$، أي $(C + 0)e^0 = 1$، ومنه $C = 1$. إذن الحل المطلوب هو $f_1(x) = (1 + 2x)e^{-2x}$

**تحقق:** $f_1'(x) = 2e^{-2x} - 2(1+2x)e^{-2x} = -2(1+2x)e^{-2x} + 2e^{-2x} = -2f_1(x) + 2e^{-2x}$ ✓، و $f_1(0) = 1$ ✓.

## 2. مسائل شاملة

### التمرين 21: مسألة شاملة

**I)** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -x + 2 + e^x$.

**1.** ادرس تغيرات الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**2.** استنتج من أجل كل عدد حقيقي $x$ إشارة $g(x)$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x - 1)e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.** أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x) = e^{-x}g(x)$، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكّل جدول تغيراتها.

**3.** بيّن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيمًا مقاربًا $(\Delta)$ بجوار $+\infty$ معادلته $y = x$.

**4.** ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**5.** تحقق أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا $\alpha$ حيث: $0{,}3 < \alpha < 0{,}5$.

**6.**

(أ) بيّن أن $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف $A$ يطلب تعيين إحداثياتها.

(ب) اكتب معادلة المماس $(T)$ لـ $(C_f)$ عند النقطة $A$.

**7.** أنشئ $(\Delta)$ و$(C_f)$.

## حل التمرين 21

**الجزء الأول:**

**1.** النهايات:

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+2)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$ .
- عند $+\infty$: نكتب $g(x)=x\left(-1+\dfrac{2}{x}+\dfrac{e^x}{x}\right)$، وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ (التزايد المقارن) فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ .

**المشتقة:** $g$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و: $g'(x)=-1+e^x$.

$g'(x)=0$ معناه $e^x=1$ أي $x=0$؛ وإذا كان $x<0$ فإن $e^x<1$ أي $g'(x)<0$، وإذا كان $x>0$ فإن $g'(x)>0$.

إذن $g$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$، و$g(0)=0+2+1=3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $3$ | ↗ | $+\infty$ |

**2.** من جدول التغيرات، القيمة الحدية الصغرى للدالة $g$ على $\mathbb{R}$ هي $g(0)=3$، إذن من أجل كل عدد حقيقي $x$: $g(x)\geqslant 3>0$، أي $g(x)>0$ على $\mathbb{R}$.

**الجزء الثاني:**

**1.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)e^{-x}=-\infty$ ، وبما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ :

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$$

عند $+\infty$: $(x-1)e^{-x}=\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$ (التزايد المقارن) و$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)e^{-x}=0$، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$

**2.** $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، ومن أجل كل $x$ (مشتقة جداء: $(uv)'=u'v+uv'$ مع $(e^{-x})'=-e^{-x}$):

$$f'(x)=1+1\times e^{-x}+(x-1)(-e^{-x})=1+(2-x)e^{-x}=e^{-x}\left(e^x+2-x\right)=e^{-x}g(x)\,.$$

بما أن $e^{-x}>0$ و$g(x)>0$ فإن $f'(x)>0$ على $\mathbb{R}$، إذن $f$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

**3.** $f(x)-x=(x-1)e^{-x}$، ورأينا أن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)e^{-x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$ ، ومنه المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

**4.** إشارة $f(x)-x=(x-1)e^{-x}$ هي إشارة $(x-1)$ لأن $e^{-x}>0$:

| $x$ | $-\infty$ | $1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)-x$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ |

- على $]-\infty;1[$: $(C_f)$ تحت $(\Delta)$؛ وعلى $]1;+\infty[$: $(C_f)$ فوق $(\Delta)$.
- $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $(1;1)$.

**5.** الدالة $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ (فهي تقابل من $\mathbb{R}$ نحو $\mathbb{R}$)، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا $\alpha$ في $\mathbb{R}$. ثم:

$$f(0{,}3)\approx -0{,}22<0, \qquad f(0{,}5)\approx 0{,}20>0.$$

بما أن $f$ مستمرة ورتيبة تمامًا على $[0{,}3;0{,}5]$ و$f(0{,}3)\times f(0{,}5)<0$، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة: $0{,}3<\alpha<0{,}5$.

**6.**

**(أ)** نشتق $f'(x)=1+(2-x)e^{-x}$:

$$f''(x)=-e^{-x}-(2-x)e^{-x}=(x-3)e^{-x}.$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $(x-3)$:

| $x$ | $-\infty$ | $3$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ |

$f''$ تنعدم عند 3 مغيّرة إشارتها، إذن $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف $A$ فاصلتها 3 و$f(3)=3+2e^{-3}$:

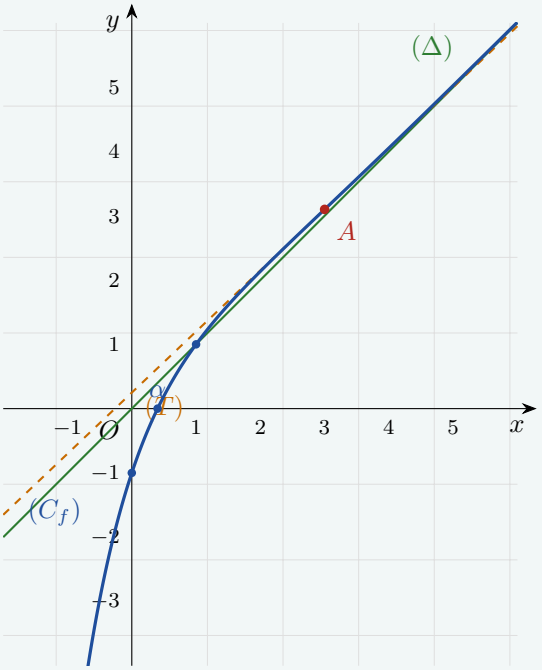
$$A\left(3\,;\,3+2e^{-3}\right)\approx(3\,;\,3{,}10).$$

**(ب)** $f'(3) = 1 + (2-3)e^{-3} = 1 - e^{-3}$، ومعادلة $(T)$: $y = f'(3)(x-3) + f(3)$:

$$y = (1-e^{-3})(x-3) + 3 + 2e^{-3} = (1-e^{-3})x - 3 + 3e^{-3} + 3 + 2e^{-3}$$

$$(T):\ y = (1-e^{-3})x + 5e^{-3} \approx 0{,}95x + 0{,}25.$$

**7.** الإنشاء (مع $f(0) = -1$، $f(1) = 1$، $\alpha \approx 0{,}4$):




## التمرين 22: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

$f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x^2+1)e^{-x+1}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.**

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x) = 1 + (x-1)^2e^{-x+1}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكّل جدول تغيراتها.

**2.**

(أ) بيّن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيمًا مقاربًا $(\Delta)$ معادلته $y = x$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**3.** بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا $\alpha$ حيث: $1{,}8 < \alpha < 1{,}9$.

**4.**

(أ) اكتب معادلة المماس $(T)$ لـ $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(ب) بيّن أن $(C_f)$ يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثياتهما.

**5.** احسب $f(3)$، $f(0)$ ثم أنشئ $(\Delta)$، $(T)$ ثم $(C_f)$.

**6.** ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = x + m$.

## حل التمرين 22

**1.**

**(أ) عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+1) = +\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x+1} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} -(x^2+1)e^{-x+1} = -\infty$، ومع $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

**عند $+\infty$:** نكتب $(x^2+1)e^{-x+1} = e\left(\dfrac{x^2}{e^x} + \dfrac{1}{e^x}\right)$، وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x} = 0$ (التزايد المقارن) و$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{e^x} = 0$، فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+1)e^{-x+1} = 0$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

**(ب)** $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و$(e^{-x+1})' = -e^{-x+1}$:

$$f'(x) = 1 - \left[2x\,e^{-x+1} - (x^2+1)e^{-x+1}\right] = 1 + (x^2 - 2x + 1)e^{-x+1} = 1 + (x-1)^2 e^{-x+1}.$$

**(جـ)** من أجل كل $x$: $(x-1)^2 \geqslant 0$ و$e^{-x+1} > 0$، إذن $f'(x) \geqslant 1 > 0$، ومنه $f$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ $\quad\quad$ $+\infty$ |
|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ $+\infty$ |

**2.**

**(أ)** $f(x) - x = -(x^2+1)e^{-x+1}$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x] = 0$ (السؤال 1)، إذن $(\Delta): y = x$ مستقيم مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

**(ب)** من أجل كل $x$: $x^2+1 > 0$ و$e^{-x+1} > 0$، إذن $f(x) - x = -(x^2+1)e^{-x+1} < 0$:

| $x$ | $-\infty$ $\quad\quad$ $+\infty$ |
|---|---|
| $f(x) - x$ | $-$ |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ |

إذن $(C_f)$ يقع تحت $(\Delta)$ على $\mathbb{R}$.

**3.** $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[1{,}8;1{,}9]$، و:

$$f(1{,}8)\approx -0{,}11<0, \qquad f(1{,}9)\approx 0{,}03>0.$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة (مع الرتابة التامة)، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا $\alpha$ في $\mathbb{R}$ (لأن $f$ تقابل من $\mathbb{R}$ نحو $\mathbb{R}$) و $1{,}8<\alpha<1{,}9$.

**4.**

**(أ)** $f(1)=1-2e^0=-1$ و $f'(1)=1+0=1$؛ $(T): y=f'(1)(x-1)+f(1)=x-1-1$، أي $(T):\ y=x-2$.

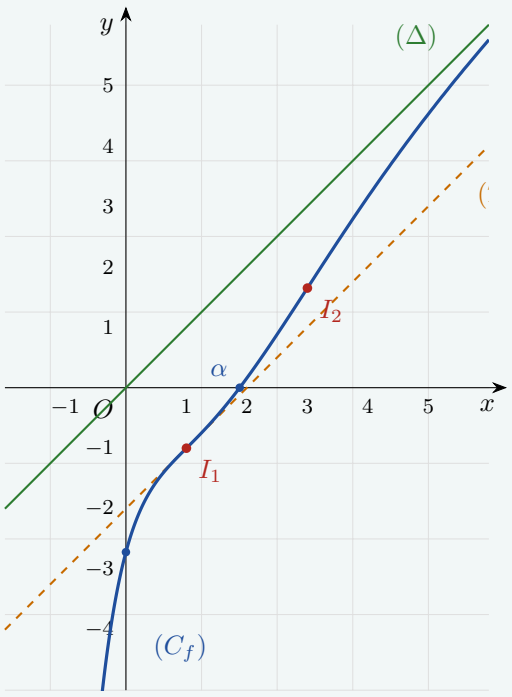
**(ب)** نشتق $f'(x)=1+(x-1)^2e^{-x+1}$:

$f''(x)=2(x-1)e^{-x+1}-(x-1)^2e^{-x+1}=(x-1)e^{-x+1}\left[2-(x-1)\right]=$ $(x-1)(3-x)e^{-x+1}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $3-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$f''$ تنعدم مغيّرة إشارتها عند $1$ وعند $3$، و$f(1)=-1$، $f(3)=3-10e^{-2}$؛ إذن لـ $(C_f)$ نقطتا انعطاف: $I_1(1\,;-1)$ و $I_2\left(3\,;\,3-10e^{-2}\right)$، حيث $I_2\approx(3\,;\,1{,}65)$.

**5.** $f(0)=0-1\times e^1=-e\approx -2{,}72$ و $1{,}65$ $\approx 3-10e^{-2}=f(3)$.



**6.** $f(x)=x+m$ معناه أن حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(\Delta_m): y=x+m$، وهو مستقيم يوازي $(\Delta)$ (معامل توجيهه 1)، ينسحب شاقوليًا مع تغير $m$.

دعمًا للقراءة البيانية: المعادلة تكافئ $k(x)=m$ حيث $k(x)=f(x)-x=-(x^2+1)e^{-x+1}$، و$k'(x)=f'(x)-1=(x-1)^2e^{-x+1}\geqslant 0$، فـ $k$ متزايدة تمامًا من $-\infty$ (عند $-\infty$) إلى 0 (عند $+\infty$) و$k(0)=-e$.
والمستقيم $(\Delta_m)$ يمر بالنقطة $(0;-e)$ من $(C_f)$ لما $m=-e$.

- $m\geqslant 0$: $(\Delta_m)$ منطبق على $(\Delta)$ أو فوقه، و$(C_f)$ تحت $(\Delta)$؛ لا توجد حلول.
- $-e<m<0$: نقطة تقاطع وحيدة فاصلتها موجبة؛ حل وحيد موجب.
- $m=-e$: حل وحيد معدوم $x=0$.
- $m<-e$: حل وحيد سالب.

## التمرين 23: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

$f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(ax^2+bx+c)\,e^{-x}$ حيث $a$، $b$ و$c$ أعداد حقيقية، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** عيّن الأعداد الحقيقية $a$، $b$ و$c$ بحيث يقبل المنحنى $(C_f)$ عند النقطة $A(0;-3)$ مماسًا معامل توجيهه 3، والعدد $\sqrt{3}$ حل للمعادلة $f(x)=0$.

**2.** نضع: $a=1$، $b=0$، $c=-3$.

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) اكتب معادلة للمماس $(T)$ لـ $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0، ثم عيّن إحداثيات نقط تقاطع $(C_f)$ مع محور الفواصل.

**3.** أرسم $(T)$ و$(C_f)$.

**4.** ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^2-3+m\,e^x=0$.

## حل التمرين 23

**1.** $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$f'(x) = (2ax+b)e^{-x} - (ax^2+bx+c)e^{-x} = \left(-ax^2+(2a-b)x+b-c\right)e^{-x}.$$

الشروط:

- $A(0;-3) \in (C_f)$ : $f(0) = c = -3$.
- معامل توجيه المماس عند $A$ هو 3: $f'(0) = b - c = 3$، أي $b = 3 + c = 0$.
- $f(\sqrt{3}) = 0$: $(3a + b\sqrt{3} + c)e^{-\sqrt{3}} = 0$، وبما أن $e^{-\sqrt{3}} \neq 0$: $3a + 0 - 3 = 0$ أي $a = 1$.

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = -3, \qquad f(x) = (x^2-3)e^{-x}.$$

**2.**

**(أ)** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-3) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: $f(x) = \dfrac{x^2}{e^x} - \dfrac{3}{e^x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x} = 0$ (التزايد المقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$؛ أي أن محور الفواصل $(y=0)$ مستقيم مقارب أفقي لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

**(ب)** بتعويض $a=1, b=0, c=-3$ في عبارة $f'$:

$$f'(x) = \left(-x^2+2x+3\right)e^{-x} = -(x+1)(x-3)e^{-x}.$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $-x^2+2x+3$ (جذراه $-1$ و$3$، وهو موجب بينهما): $f$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;-1]$ و$[3;+\infty[$، ومتزايدة تمامًا على $[-1;3]$.

$f(-1) = (1-3)e^1 = -2e \approx -5{,}44$ و $f(3) = 6e^{-3} \approx 0{,}30$.

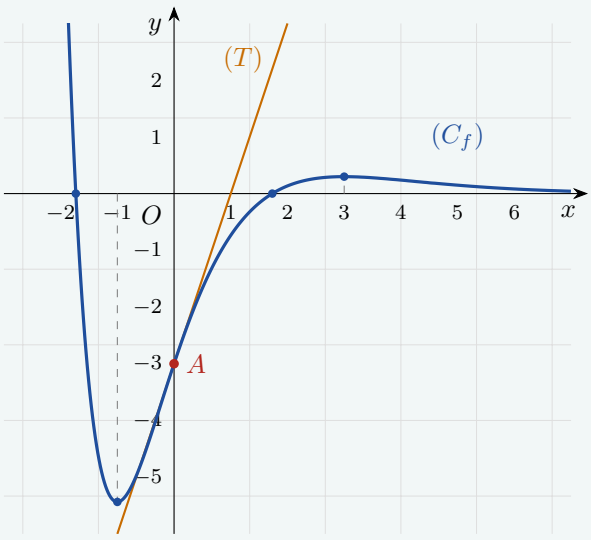
| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $-2e$ | ↗ | $6e^{-3}$ | ↘ | $0$ |

**(ج)** $f(0) = -3$ و $f'(0) = 3$، إذن $(T): y = 3(x-0) - 3$ أي $(T): y = 3x - 3$.

**التقاطع مع محور الفواصل:** $f(x) = 0$ معناه $x^2 - 3 = 0$ (لأن $e^{-x} \neq 0$)، أي $x = \sqrt{3}$ أو $x = -\sqrt{3}$:

$$B\left(-\sqrt{3};0\right), \qquad C\left(\sqrt{3};0\right).$$

**3.**




**4.** من أجل كل $x$: $e^x > 0$، ومنه:

$$x^2 - 3 + me^x = 0 \iff (x^2-3)e^{-x} + m = 0 \iff f(x) = -m.$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم الأفقي $(d_m) : y = -m$. نستعمل جدول التغيرات والقيم: $f(-1) = -2e$، $f(0) = -3$، $f(\pm\sqrt{3}) = 0$، $f(3) = 6e^{-3}$ (مع $f(x) > 0$ على $]3;+\infty[$).

- $m > 2e$ أي $-m < -2e$: لا توجد حلول.
- $m = 2e$: حل وحيد سالب $x = -1$.
- $3 < m < 2e$ أي $-2e < -m < -3$: حلان سالبان (أحدهما في $]-\infty;-1[$ والآخر في $]-1;0[$).
- $m = 3$: حلان: أحدهما سالب والآخر معدوم $(x = 0)$.
- $0 \leqslant m < 3$ أي $-3 < -m \leqslant 0$: حلان مختلفان في الإشارة (ولما $m = 0$ هما $-\sqrt{3}$ و$\sqrt{3}$).
- $-6e^{-3} < m < 0$ أي $0 < -m < 6e^{-3}$: ثلاثة حلول: حل سالب وحلان موجبان.
- $m = -6e^{-3}$: حلان: سالب، و$x = 3$ موجب.
- $m < -6e^{-3}$: حل وحيد سالب.

## التمرين 24: معادلة تفاضلية

نعتبر في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية $(E)$: $y' + 3y = 2e^{-x}$.

**1.** عيّن قيمة العدد الحقيقي $a$ بحيث تكون الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = a \times e^{-x}$ حلًّا للمعادلة $(E)$.

**2.** نعتبر المعادلة التفاضلية $(E')$: $y' + 3y = 0$. حلّ المعادلة $(E')$.

**3.** بيّن أن الدالة $f$ حل للمعادلة $(E)$ إذا وفقط إذا كانت الدالة $f - g$ حلًّا للمعادلة $(E')$.

**4.** استنتج حلول المعادلة $(E)$.

**5.** عيّن حلًّا خاصًّا $f$ للمعادلة $(E)$ بحيث يكون معامل توجيه المماس للمنحنى $(C_f)$ الممثل للدالة $f$ في النقطة ذات الفاصلة 0 يساوي $-4$.

## حل التمرين 24

**1.** $g(x) = ae^{-x}$ ومنه $g'(x) = -ae^{-x}$. $g$ حل لـ $(E)$ معناه من أجل كل $x$:

$$-ae^{-x} + 3ae^{-x} = 2e^{-x} \iff 2ae^{-x} = 2e^{-x} \iff a = 1 \quad (e^{-x} \neq 0).$$

إذن $a = 1$ و$g(x) = e^{-x}$.

**2.** $(E')$: $y' = -3y$ من الشكل $y' = ay$ مع $a = -3$، فحلولها هي الدوال:

$$y(x) = Ce^{-3x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

**3.** $g$ حل لـ $(E)$، أي $g' + 3g = 2e^{-x}$. من أجل كل دالة $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$(f-g)' + 3(f-g) = (f' + 3f) - (g' + 3g) = (f' + 3f) - 2e^{-x}.$$

إذن:

$$(f-g)' + 3(f-g) = 0 \iff f' + 3f = 2e^{-x},$$

أي $f$ حل لـ $(E)$ إذا وفقط إذا كانت $f - g$ حلًّا لـ $(E')$.

**4.** $f$ حل لـ $(E)$ $\iff$ $f - g$ حل لـ $(E')$ $\iff$ $f(x) - e^{-x} = Ce^{-3x}$، إذن حلول $(E)$ هي:

$$f(x) = Ce^{-3x} + e^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

**5.** $f'(x) = -3Ce^{-3x} - e^{-x}$ ومنه $f'(0) = -3C - 1$. الشرط $f'(0) = -4$ يعطي $-3C - 1 = -4$ أي $C = 1$:

$$f(x) = e^{-3x} + e^{-x}.$$

## التمرين 25: اختيار من متعدد

لكل سؤال مما يلي إجابة واحدة صحيحة، حدّدها مع التعليل.

**1.** إذا كان $\lim\limits_{x\to 1} v(x) = 0$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty} v\left(e^{-3x} + 1\right)$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) $1$ (جـ) $0$

**2.** إذا كانت $h$ دالة تحقق من أجل كل عدد حقيقي $x$ موجب تمامًا: $e^{-x} \leqslant h(x) \leqslant 2e^{-x}$، و$f$ دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = xe^x h(x)$، فإن:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$ (جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

**3.** إذا كانت الدالة $f$ قابلة للاشتقاق عند 2 فإن $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(2) - f(2-2h)}{2h}$ تساوي:

(أ) $f'(2)$ (ب) $-f'(2)$ (جـ) $+\infty$

**4.** حل المعادلة التفاضلية $y' + 2y - 2 = 0$ والذي يحقق $f(0) = 0$ هو $f$ حيث:

(أ) $f(x) = e^{-2x} - 1$ (ب) $f(x) = -e^{-2x} - 1$ (جـ) $f(x) = -e^{-2x} + 1$

**5.** مجموعة حلول المتراجحة $e^x - e^{-x} \leqslant 0$ هي:

(أ) $]-\infty; 0]$ (ب) $[1; +\infty[$ (جـ) $\mathbb{R}$

## حل التمرين 25

**1.** الإجابة **(جـ)**: $0$.
نهاية دالة مركبة: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-3x} = 0$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^{-3x}+1) = 1$ ، و$\lim\limits_{X\to 1} v(X) = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} v\,(e^{-3x}+1) = 0$.

**2.** الإجابة **(جـ)**: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
من أجل $x > 0$: $xe^x > 0$، فبضرب أطراف المتباينة $e^{-x} \leqslant h(x) \leqslant 2e^{-x}$ في $xe^x$ نجد: $x \leqslant f(x) \leqslant 2x$. وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ ، فحسب المقارنة: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

**3.** الإجابة **(أ)**: $f'(2)$.
نضع $k = -2h$، لما $h \to 0$ فإن $k \to 0$، و$2h = -k$:

$$\frac{f(2) - f(2-2h)}{2h} = \frac{f(2) - f(2+k)}{-k} = \frac{f(2+k) - f(2)}{k} \xrightarrow[k\to 0]{} f'(2).$$

**4.** الإجابة **(جـ)**: $f(x) = -e^{-2x} + 1$.
المعادلة تكتب $y' = -2y + 2$، من الشكل $y' = ay + b$ مع $a = -2$ و$b = 2$، فحلولها $y = Ce^{-2x} - \dfrac{b}{a} = Ce^{-2x} + 1$. الشرط $f(0) = 0$ يعطي $C + 1 = 0$ أي $C = -1$.
(تحقق: $f'(x) = 2e^{-2x}$ و$f' + 2f - 2 = 2e^{-2x} - 2e^{-2x} + 2 - 2 = 0$ ✓.)

**5.** الإجابة **(أ)**: $]-\infty; 0]$.
$x \leqslant 0 \iff x \leqslant -x \iff e^x \leqslant e^{-x} \iff e^x - e^{-x} \leqslant 0$ (لأن الدالة الأسية متزايدة تمامًا).

## التمرين 26: اختيار من متعدد

لكل سؤال مما يلي إجابة واحدة صحيحة، حدّدها مع التعليل.

**1.** إذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ فإن $\lim\limits_{x\to-\infty} f\left(\dfrac{1}{e^x}\right)$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) $-\infty$ (جـ) $0$

**2.** إذا كانت $f$ دالة تحقق من أجل كل عدد حقيقي $x$ موجب تمامًا: $x \leqslant f(x) \leqslant x^2$، و$g$ دالة معرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{f(x)}{e^x}$، فإن:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=2$ (جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$

**3.** إذا كانت الدالة $f$ قابلة للاشتقاق عند 1 فإن $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1)-f(1+2h)}{2h}$ تساوي:

(أ) $f'(1)$ (ب) $-f'(1)$ (جـ) $+\infty$

**4.** حل المعادلة التفاضلية $y'=2y-2$ والذي يحقق $u(0)=0$ هو $u$ حيث:

(أ) $u(x)=-e^{-2x}-1$ (ب) $u(x)=-e^{2x}+1$ (جـ) $u(x)=e^{-2x}+1$

**5.** مجموعة حلول المتراجحة $e^{-3x+2}\leqslant 1$ هي:

(أ) $]-\infty;\frac{2}{3}]$ (ب) $[\frac{2}{3};+\infty[$ (جـ) $\mathbb{R}$

## حل التمرين 26

**1.** الإجابة **(جـ)**: $0$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0^+$ ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{e^x}=+\infty$، و$\lim\limits_{X\to+\infty} f(X)=0$، بتركيب النهايتين: $\lim\limits_{x\to-\infty} f\left(\dfrac{1}{e^x}\right)=0$.

**2.** الإجابة **(أ)**: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$.

بقسمة أطراف المتباينة على $e^x>0$: $\dfrac{x^2}{e^x}\leqslant g(x)\leqslant\dfrac{x^2}{e^x}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$ (التزايد المقارن)، فحسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$.

**3.** الإجابة **(ب)**: $-f'(1)$.

نضع $k=2h$:

$$\frac{f(1)-f(1+2h)}{2h}=-\frac{f(1+k)-f(1)}{k}\xrightarrow[k\to0]{}-f'(1).$$

**4.** الإجابة **(ب)**: $u(x)=-e^{2x}+1$.

$y'=2y-2$ من الشكل $y'=ay+b$ مع $a=2$، $b=-2$: حلولها $y=Ce^{2x}-\dfrac{b}{a}=Ce^{2x}+1$. الشرط $u(0)=0$ يعطي $C=-1$.

**5.** الإجابة **(ب)**: $\left[\dfrac{2}{3};+\infty\right[$.

$$x\geqslant\frac{2}{3}\iff -3x+2\leqslant 0\iff e^{-3x+2}\leqslant e^0\iff e^{-3x+2}\leqslant 1.$$

## التمرين 27: مسألة شاملة

**I)** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2x+1+e^{2x}$.

**1.** ادرس تغيرات الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**2.** بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا $\alpha$ في المجال $]-0{,}7;-0{,}6[$.

**3.** استنتج من أجل كل عدد حقيقي $x$ إشارة $g(x)$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=1-x+(x+1)e^{-2x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.**

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيمًا مقاربًا $(\Delta)$ بجوار $+\infty$ يطلب تعيين معادلته.

(جـ) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**2.**

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x)=-g(x)e^{-2x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين $x_1$ و$x_2$ حيث: $-1{,}2<x_1<-1{,}1$ و$1{,}1<x_2<1{,}2$.

**3.** عيّن دون حساب: $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

**4.** أنشئ $(\Delta)$ و$(C_f)$ (يعطى $f(\alpha)\approx 2{,}9$).

## حل التمرين 27

**الجزء الأول:**

**1.** $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1)=-\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{2x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$؛ و$\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{2x}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

$g'(x)=2+2e^{2x}>0$ من أجل كل $x$، إذن $g$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $g'(x)$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

**2.** $g$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن للمعادلة $g(x)=0$ حل وحيد $\alpha$. ثم:

$$g(-0{,}6)\approx 0{,}10>0, \qquad g(-0{,}7)\approx -0{,}15<0,$$

فحسب مبرهنة القيم المتوسطة: $-0{,}7<\alpha<-0{,}6$.

**3.** $g$ متزايدة تمامًا و$g(\alpha)=0$:

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**الجزء الثاني:**

**1.**

**(أ) عند $+\infty$:** $(x+1)e^{-2x} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{e^{2x}} + e^{-2x}$، و$\lim\limits_{X\to+\infty}\frac{X}{e^X} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)e^{-2x} = 0$، ومع $\lim\limits_{x\to+\infty}(1-x) = -\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$$

**عند $-\infty$:** شكل غير معين «$+\infty-\infty$»، نكتب من أجل $x \neq 0$:

$$f(x) = x\left[-1 + \frac{1}{x} + \left(1+\frac{1}{x}\right)e^{-2x}\right],$$

و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} = +\infty$، فالقوس يؤول إلى $+\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

**(ب)** $f(x)-(1-x) = (x+1)e^{-2x}$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)e^{-2x} = 0$، إذن $(\Delta): y = -x+1$ مستقيم مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

**(جـ)** إشارة $f(x)-(1-x) = (x+1)e^{-2x}$ هي إشارة $x+1$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-y$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | |

$(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $(-1\,;\,2)$.

**2.**

**(أ)** $f'(x) = -1 + e^{-2x} + (x+1)(-2e^{-2x}) = -1 + (-2x-1)e^{-2x} = -e^{-2x}(e^{2x}+2x+1) = -g(x)e^{-2x}$.

**(ب)** $e^{-2x} > 0$، فإشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: $f'(x) > 0$ على $]-\infty;\alpha[$ و$f'(x) < 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

إذن $f$ متزايدة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $-\infty$ |

**(جـ)** $f(\alpha) \approx 2{,}9 > 0$.

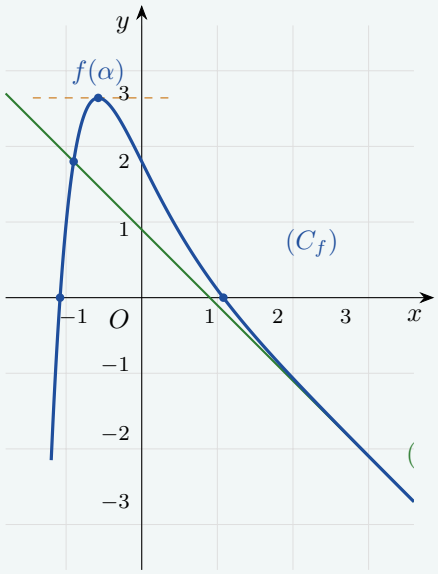
- على $]-\infty;\alpha]$ $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $f(\alpha) > 0$، فللمعادلة حل وحيد $x_1$؛ و$f(-1{,}2) \approx 0{,}005 < 0$، $f(-1{,}1) \approx 1{,}20 > 0$، إذن $-1{,}2 < x_1 < -1{,}1$.
- على $[\alpha;+\infty[$ $f$ مستمرة ومتناقصة تمامًا من $f(\alpha) > 0$ إلى $-\infty$، فللمعادلة حل وحيد $x_2$؛ و$f(1{,}1) \approx 0{,}13 > 0$، $f(1{,}2) \approx -4 \times 10^{-4} < 0$، إذن $1{,}1 < x_2 < 1{,}2$.

**3.** $f$ قابلة للاشتقاق عند $\alpha$، فالنهاية هي العدد المشتق:

$$\lim_{x\to\alpha} \frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha} = f'(\alpha) = -g(\alpha)e^{-2\alpha} = 0$$

لأن $g(\alpha) = 0$. **التفسير البياني:** $(C_f)$ يقبل عند النقطة $(\alpha; f(\alpha))$ مماسًا موازيًا لمحور الفواصل (معادلته $y = f(\alpha)$).

**4.** (مع $f(0) = 2$، $f(\alpha) \approx 2{,}93$، $x_1 \approx -1{,}2$، $x_2 \approx 1{,}2$):




## التمرين 28: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

**I)** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - x + e^x$.

**1.** ادرس تغيرات الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**2.** استنتج من أجل كل عدد حقيقي $x$ إشارة $g(x)$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 1 + xe^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.**

(أ) بيّن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا $(\Delta)$ بجوار $+\infty$ معادلته $y = x + 1$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**3.** (أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x) = g(x)e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن منحنى الدالة $f$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha$ حيث $-0,5 < \alpha < -0,4$.

**4.** اكتب معادلة للمماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0، ثم ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ و$(T)$.

**5.** أنشئ $(T)$، $(\Delta)$ و$(C_f)$.

**6.** عيّن حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ حتى تقبل المعادلة $f(x) = mx + 1$ حلين متمايزين.

## حل التمرين 28

**الجزء الأول:**

**1.** $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-x) = +\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ : $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$. وعند $+\infty$: $g(x) = x\left(\frac{1}{x} - 1 + \frac{e^x}{x}\right)$

و$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x} = +\infty$ : $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

$g'(x) = -1 + e^x$؛ $g'(x) < 0$ على $]-\infty;0[$، $g'(x) > 0$ على $]0;+\infty[$، و$g(0) = 2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $2$ | ↗ | $+\infty$ |

**2.** القيمة الحدية الصغرى لـ $g$ هي $g(0) = 2 > 0$، إذن $g(x) > 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$.

**الجزء الثاني:**

**1.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$، فـ $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{-x} = -\infty$، و$\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1) = -\infty$:

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $xe^{-x} = \frac{x}{e^x} \to 0$ (التزايد المقارن)، و$\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1) = +\infty$ : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

**2.**

**(أ)** $f(x) - (x+1) = xe^{-x}$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$، إذن $(\Delta): y = x+1$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

**(ب)** إشارة $f(x) - (x+1) = xe^{-x}$ هي إشارة $x$:

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)-(x+1)$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ |

$(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $(0\,;\,1)$.

**3.**

**(أ)** $f'(x)=1+e^{-x}+x(-e^{-x})=1+(1-x)e^{-x}=e^{-x}\left(e^{x}+1-x\right)=g(x)e^{-x}$.

**(ب)** $g(x)>0$ و$e^{-x}>0$، إذن $f'(x)>0$: $f$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

**(جـ)** $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ من $-\infty$ إلى $+\infty$، فالمعادلة $f(x)=0$ لها حل وحيد $\alpha$، و$f(-0{,}5)\approx -0{,}32<0$، $f(-0{,}4)\approx 0{,}003>0$، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة $-0{,}5<\alpha<-0{,}4$ : $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha$.

**4.** $f(0)=1$ و$f'(0)=g(0)e^{0}=2$، إذن $(T):\ y=2x+1$.

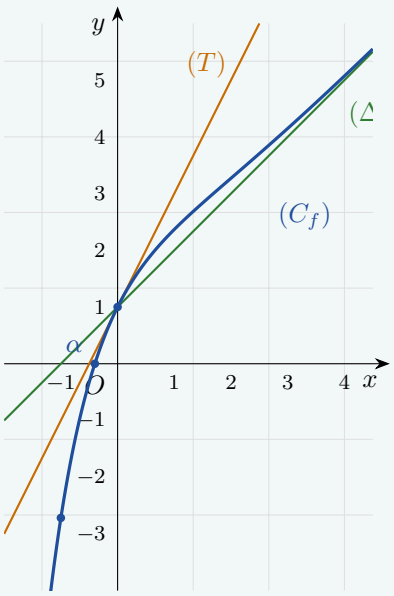
**الوضع النسبي:** $f(x)-(2x+1)=xe^{-x}-x=x\left(e^{-x}-1\right)$.

- إذا كان $x<0$: $x<0$ و$e^{-x}>1$، فالجداء سالب.
- إذا كان $x>0$: $x>0$ و$e^{-x}<1$، فالجداء سالب.

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $x$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| $e^{-x}-1$ | $+$ | $0$ | $-$ |
| $f(x)-y_T$ | $-$ | $0$ | $-$ |

إذن $(C_f)$ تحت المماس $(T)$، ويمسّه في النقطة $(0;1)$.

**5.** $f(-1)=-e\approx -2{,}72$، $f(1)\approx 2{,}37$، $\alpha\approx -0{,}4$):




**6.** $f(x) = mx + 1$: حلولها فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m) : y = mx + 1$، وهو مستقيم يدور حول النقطة الثابتة $(0;1)$ من $(C_f)$ (معامل توجيهه $m$).

جبريًّا: $x = 0 \iff x(1 - m + e^{-x}) = 0 \iff x + 1 + xe^{-x} = mx + 1$ أو $e^{-x} = m - 1$.

- $x = 0$ حل دائمًا (النقطة $(0;1)$).
- الدالة $x \mapsto e^{-x}$ تقابل من $\mathbb{R}$ نحو $]0;+\infty[$: إذا كان $m - 1 \leqslant 0$ فلا حل للمعادلة $e^{-x} = m - 1$، وإذا كان $m > 1$ فلها حل وحيد، يكون معدومًا إذا وفقط إذا $m - 1 = 1$ أي $m = 2$.

**الخلاصة:**

- $m \leqslant 1$: حل وحيد $x = 0$.
- $m = 2$: $(D_2)$ هو المماس $(T)$، حل وحيد (مضاعف) $x = 0$.
- $m \in ]1;2[\cup]2;+\infty[$: حلان متمايزان (أحدهما $0$).

## التمرين 29: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

**I)** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+1)e^x - e$.

**1.** ادرس تغيرات الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**2.** بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا $\alpha$ في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$.

**3.** استنتج من أجل كل عدد حقيقي $x$ إشارة $g(x)$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = xe^x - ex + e - 2$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.** ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.**
(أ) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ الذي معادلته $y = -ex + e - 2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

(جـ) بيّن أنه يوجد مماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ يوازي المستقيم $(\Delta)$، يطلب تعيين معادلته.

**4.** أنشئ $(T)$، $(\Delta)$ و$(C_f)$ (يعطى $f(\alpha) \approx 0{,}2$).

**5.** ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m + 2 - e)e^{-x} = x$.

**III)** $h$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = e\left[(x+1)e^x - x\right]$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق.

**1.** عيّن العددين الحقيقيين $a$ و$b$ بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي $x$: $h(x) = f(x + a) + b$.

**2.** اشرح كيفية رسم $(C_h)$ انطلاقًا من $(C_f)$، ثم ارسمه في نفس المعلم السابق.

## حل التمرين 29

**الجزء الأول:**

**1. النهايات:** $(x+1)e^x = xe^x + e^x$ و$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ (التزايد المقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$، $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -e$.
و$\lim\limits_{x\to+\infty} (x+1)e^x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

**المشتقة:** $g'(x) = e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$، وإشارتها إشارة $x + 2$.

$g$ متناقصة تمامًا على $]-\infty; -2]$ ومتزايدة تمامًا على $[-2; +\infty[$، و$g(-2) = -e^{-2} - e$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $-e$ | ↘ | $-e^{-2} - e$ | ↗ | $+\infty$ |

**2.** على $]-\infty; -2]$ $g$ متناقصة تمامًا ونهايتها عند $-\infty$ هي $-e$، إذن $g(x) < -e < 0$، فلا حل في هذا المجال.
على $[-2; +\infty[$ $g$ مستمرة ومتزايدة تمامًا من $g(-2) < 0$ إلى $+\infty$، فللمعادلة $g(x) = 0$ حل وحيد $\alpha$. إذن $\alpha$ وحيد في $\mathbb{R}$. ثم:

$$g(0{,}5) \approx -0{,}25 < 0, \qquad g(0{,}6) \approx 0{,}20 > 0 \implies 0{,}5 < \alpha < 0{,}6.$$

**3.**

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**الجزء الثاني:**

**1.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (-ex+e-2) = +\infty$ : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: $f(x) = x(e^x - e) + e - 2$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - e) = +\infty$ : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

**2.** $g(x)$ $f'(x) = e^x + xe^x - e = (x+1)e^x - e =$.

إذن $f$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $f(\alpha)$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.**

**(أ)** $f(x) - (-ex+e-2) = xe^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$، إذن $(\Delta)$ مستقيم مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $-\infty$.

**(ب)** إشارة $f(x) - y_\Delta = xe^x$ هي إشارة $x$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) - y_\Delta$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | |

ويتقاطعان في النقطة $(0\,;\,e-2)$.

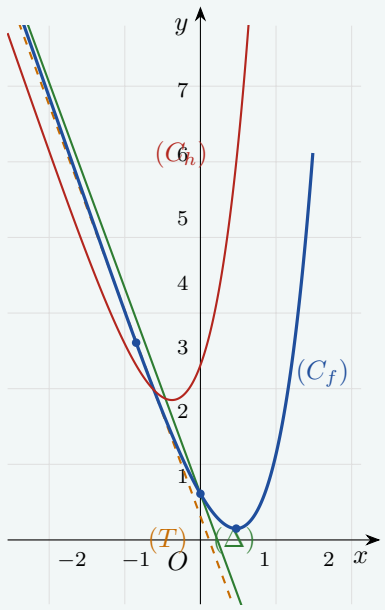
**(جـ)** $(\Delta) \parallel (T)$ معناه أن معامل توجيه $(T)$ هو $-e$، أي: $f'(x) = -e$

$$(x+1)e^x - e = -e \iff (x+1)e^x = 0 \iff x = -1 \quad (e^x \neq 0).$$

يوجد مماس وحيد، عند النقطة ذات الفاصلة $-1$، و $f(-1) = -e^{-1} + e + e - 2 = 2e - 2 - e^{-1}$:

$$y = -e(x+1) + 2e - 2 - e^{-1} \iff (T):\ y = -ex + e - 2 - e^{-1}.$$

**4.** $f(-1) \approx 3{,}07$، $f(0) = f(1) = e - 2 \approx 0{,}72$، $f(\alpha) \approx 0{,}18$. رسمنا أيضًا $(C_h)$ للجزء الثالث:




**5.** من أجل كل $x$: $e^x > 0$، ومنه:

$$(m+2-e)e^{-x} = x \iff m+2-e = xe^x \iff xe^x - ex + e - 2 = -ex + m \iff f(x) = -ex + m.$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m) : y = -ex + m$ الموازي لـ $(\Delta)$. نلاحظ: $(D_m) = (T)$ لما $m = e - 2 - e^{-1}$، و$(D_m) = (\Delta)$ لما $m = e - 2$.

(دعمًا: الدالة $x \mapsto xe^x$ متناقصة على $]-\infty; -1]$ من $0^-$ إلى $-e^{-1}$، ومتزايدة على $[-1; +\infty[$ من $-e^{-1}$ إلى $+\infty$، وتنعدم عند 0.)

- $m < e - 2 - e^{-1}$: لا توجد حلول.
- $m = e - 2 - e^{-1}$: حل وحيد سالب $x = -1$.
- $e - 2 - e^{-1} < m < e - 2$: حلان سالبان.
- $m = e - 2$: حل وحيد معدوم $x = 0$.
- $m > e - 2$: حل وحيد موجب.

**الجزء الثالث:**

**1.** $f(x+a) + b = (x+a)e^{x+a} - e(x+a) + e - 2 + b$. ومن جهة أخرى $h(x) = (x+1)e^{x+1} - ex$.
بأخذ $a = 1$: $f(x+1) + b = (x+1)e^{x+1} - ex - e + e - 2 + b = (x+1)e^{x+1} - ex - 2 + b$، فيكفي $b = 2$:

$$a = 1, \quad b = 2, \qquad h(x) = f(x+1) + 2.$$

**2.** $h(x) = f(x+1) + 2$: $(C_h)$ هو صورة $(C_f)$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(-1\,;\,2)$، أي: $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j}$:
كل نقطة $M(x;y)$ من $(C_f)$ ترفق بالنقطة $M'(x-1; y+2)$ من $(C_h)$. (المنحنى $(C_h)$ مرسوم باللون الأحمر في الشكل أعلاه.)

## التمرين 30: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

**I)** $k$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x) = (-x+1)e^x - 1$، جدول تغيراتها موضح في الشكل الآتي:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $k'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $k(x)$ | $-1$ | ↗ | $0$ | ↘ | $-\infty$ |

**1.** شكّل جدول إشارة الدالة $k$.

**2.** استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $k(x) \leqslant 0$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (-x+2)(e^x+1)$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.** بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x) = k(x)$، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكّل جدول تغيراتها.

**3.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f(x) - (-x+2) = (-x+2)e^x$.

(ب) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y = -x+2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$ بجوار $-\infty$ (يعطى $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$).

(جـ) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**4.**

(أ) بيّن أنه يوجد مماس $(T')$ للمنحنى $(C_f)$ معامل توجيهه $-1$.

(ب) اكتب معادلة للمماسين $(T)$ و$(T')$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطتين ذواتي الفاصلتين $0$ و$1$ على الترتيب.

**5.** حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$، ثم استنتج نقط تقاطع $(C_f)$ مع محور الفواصل.

**6.** ارسم $(\Delta)$، $(T)$، $(T')$ و$(C_f)$.

**7.** ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول $x$: $f(x) = -x+m$.

## حل التمرين 30

**الجزء الأول:**

**1.** من جدول التغيرات: القيمة الحدية الكبرى لـ $k$ هي $k(0)=0$، وتبلغها عند $0$ فقط (لأن $k$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$):

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $k(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |

**2.** إذن من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $k(x)\leqslant 0$، مع $x=0 \iff k(x)=0$.

**الجزء الثاني:**

**1.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+2)=+\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+1)=1$ : $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x+2)=-\infty$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x+1)=+\infty$ : $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.

**2.** $f'(x)=-1\times(e^x+1)+(-x+2)e^x=(-x+1)e^x-1=k(x)$.

$f'(x)\leqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند $0$، إذن $f$ متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$، و$f(0)=4$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | | ↘ | $-\infty$ |

**3.**

**(أ)** $f(x)-(-x+2)=(-x+2)(e^x+1)-(-x+2)=(-x+2)e^x$.

**(ب)** $(-x+2)e^x=-xe^x+2e^x$، و$\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$، $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-x+2)]=0$ :

$(\Delta): y=-x+2$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

**(جـ)** إشارة $(-x+2)e^x$ هي إشارة $-x+2$:

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-y_\Delta$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | | | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | |

ويتقاطعان في النقطة $(2\,;\,0)$.

**4.**

**(أ)** نبحث عن $x$ بحيث $f'(x) = -1$:

$$(-x+1)e^x - 1 = -1 \iff (-x+1)e^x = 0 \iff x = 1.$$

إذن يوجد مماس وحيد $(T')$ معامل توجيهه $-1$، عند النقطة ذات الفاصلة 1.

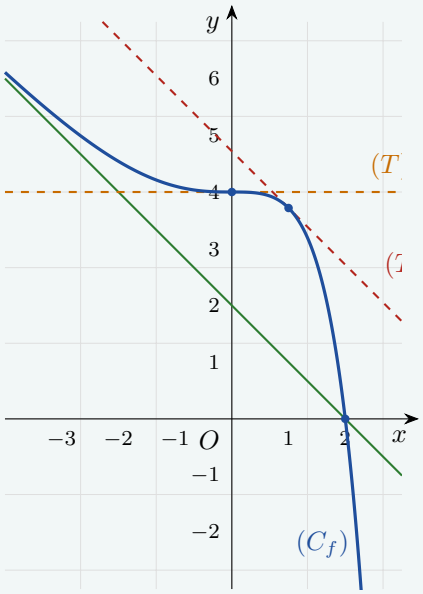
**(ب)** $f(0) = 4$ و $f'(0) = k(0) = 0$: $(T) : \ y = 4$.

$f(1) = 1 \times (e+1) = e+1$ و $f'(1) = -1$: $y = -(x-1) + e + 1$، أي $(T') : \ y = -x + e + 2$.

**5.** $f(x) = 0 \iff (-x+2)(e^x+1) = 0 \iff -x+2 = 0 \iff x = 2$ (لأن $e^x + 1 > 0$).

$$(C_f) \cap (Ox) = \{A(2;0)\}. \qquad S = \{2\}$$

**6.** $f(-2) \approx 4{,}54$، $f(1) \approx 3{,}72$):



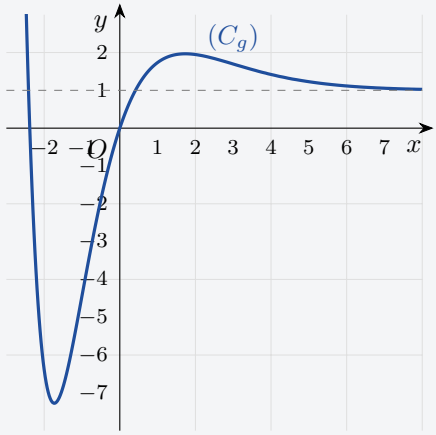

**7.** الحلول هي فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m) : y = -x + m$ الموازي لـ $(\Delta)$. المستقيمات الخاصة: $(\Delta)$ لما $m = 2$ (يقطع $(C_f)$ في $(2;0)$)، المستقيم المار بالنقطة $(0;4)$ لما $m = 4$، والمماس $(T')$ لما $m = e+2$.

(دعمًا: $\varphi(x) = m \iff f(x) = -x + m$ حيث $\varphi(x) = f(x) + x = 2 + (-x+2)e^x$، و $\varphi'(x) = (-x+1)e^x$: $\varphi$ متزايدة على $]-\infty;1]$ من $-\infty$ إلى $e+2$، ثم متناقصة على $[1;+\infty[$ من $e+2$ إلى $-\infty$، مع $\varphi(0) = 4$ و $\varphi(2) = 2$.)

- $m > e+2$: لا توجد حلول.
- $m = e+2$: حل وحيد موجب $x = 1$.
- $4 < m < e+2$: حلان موجبان.
- $m = 4$: حلان: $x = 0$ وحل موجب.
- $2 < m < 4$: حلان مختلفان في الإشارة.
- $m \leqslant 2$: حل وحيد موجب (يساوي 2 لما $m = 2$).

## التمرين 31: مسألة شاملة

**I)** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = a + (x^2 + 2x - b)\,e^{-x}$، و$(C_g)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي):




**1.** عيّن كلًّا من $a$ و$b$ إذا علمت أن $(C_g)$ يقبل مستقيمًا مقاربًا معادلته $y = 1$ بجوار $+\infty$، ويقبل مماسًا عند المبدأ معامل توجيهه 3.

**2.** فيما يلي نضع: $a = b = 1$.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر $\alpha$ حيث $-2 < \alpha < -2{,}5$.

(ب) استنتج من أجل كل عدد حقيقي $x$ إشارة $g(x)$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x^2 + 4x + 3)\,e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.**

(أ) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**4.** ارسم $(\Delta)$ و$(C_f)$.

## حل التمرين 31

**الجزء الأول:**

**1.** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+2x-b)\,e^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{e^x}+\dfrac{2x}{e^x}-\dfrac{b}{e^x}\right)=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=a$ . المقارب $y=1$ يعطي $a=1$ .

المماس عند المبدأ: $(C_g)$ يمر بـ $O$ أي $g(0)=a-b=0$، ومنه $b=1$ . تحقق بمعامل التوجيه:

$$g'(x)=(2x+2)e^{-x}-(x^2+2x-b)e^{-x}=\left(-x^2+2+b\right)e^{-x},\qquad g'(0)=2+b=3.$$

**2.** $g(x)=1+(x^2+2x-1)e^{-x}$ و $g'(x)=(3-x^2)e^{-x}$.

**(أ)** إشارة $g'(x)$ إشارة $3-x^2$: $g$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;-\sqrt{3}]$ وعلى $[\sqrt{3};+\infty[$، ومتزايدة تمامًا على $[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$.

ولدينا $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$ (لأن $x^2+2x-1\to+\infty$ و$e^{-x}\to+\infty$)، $g(-\sqrt{3})\approx-7{,}28$، $g(\sqrt{3})\approx1{,}97$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\sqrt{3}$ | | $\sqrt{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $g(-\sqrt{3})$ | ↗ | $g(\sqrt{3})$ | ↘ | $1$ |

- على $]-\infty;-\sqrt{3}]$: $g$ مستمرة ومتناقصة تمامًا من $+\infty$ إلى $g(-\sqrt{3})<0$، فلها جذر وحيد $\alpha$؛ و$g(-2{,}5)\approx4{,}05>0$، $g(-2)\approx-6{,}39<0$، إذن $-2{,}5<\alpha<-2$ .
- على $[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$: $g$ متزايدة تمامًا و$g(0)=1-1=0$، فالجذر الوحيد هو $0$ .
- على $[\sqrt{3};+\infty[$: $g$ متناقصة نحو $1$، فـ $g(x)>1>0$: لا جذر.

وهذا يوافق الشكل: $(C_g)$ يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما $\alpha$ و$0$.

**(ب)**

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**الجزء الثاني:**

**1.** **عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+4x+3)=+\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$ ، فـ $-(x^2+4x+3)e^{-x}\to-\infty$، ومع $x\to-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ .

**عند $+\infty$:** $(x^2+4x+3)e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}+\dfrac{4x}{e^x}+\dfrac{3}{e^x}\to0$ (التزايد المقارن): $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ .

**2.**

**(أ)** $g(x)$ $f'(x)=1-[(2x+4)e^{-x}-(x^2+4x+3)e^{-x}]=1+(x^2+2x-1)e^{-x}=$.

**(ب)** $f$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ وعلى $]-\infty;\alpha]$، ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;0]$؛ $f(0)=-3$ و$f(\alpha)\approx6{,}86$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $-3$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.**

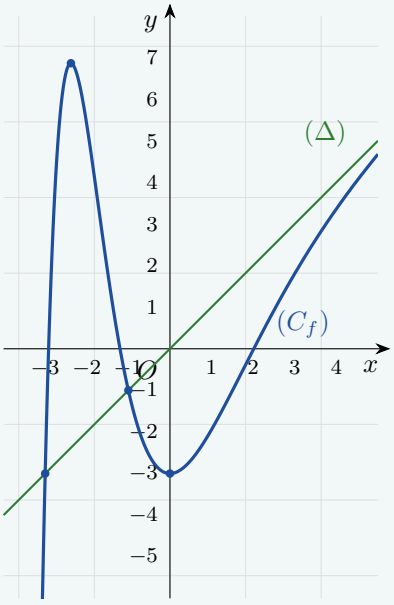
**(أ)** $f(x) - x = -(x^2 + 4x + 3)e^{-x} = -(x+1)(x+3)e^{-x}$ ورأينا أنها تؤول إلى $0$ عند $+\infty$:
$(\Delta) : y = x$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

**(ب)** $f(x) - x = -(x+1)(x+3)e^{-x}$، إشارتها عكس إشارة $(x+1)(x+3)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) - x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| الوضع النسبي | | تحت | | فوق | | تحت | |

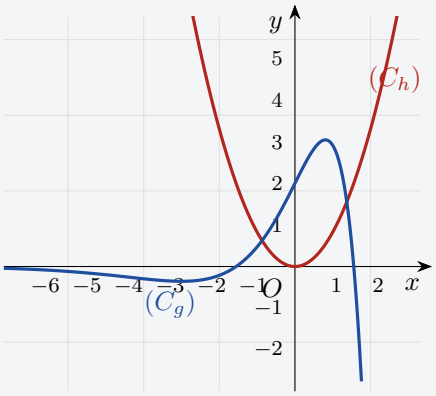
$(C_f)$ فوق $(\Delta)$ على $]-3;-1[$ وتحته على $]-\infty;-3[\cup]-1;+\infty[$، ويتقاطعان في النقطتين $(-3;-3)$ و $(-1;-1)$.

**4.** $f(\alpha) \approx 6{,}86$ مع $\alpha \approx -2{,}38$، $f(0) = -3$، $f(2) \approx -0{,}03$:



## التمرين 32: مسألة شاملة

**I)** $g$ و$h$ دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(2-x^2)e^x$ و$h(x)=x^2$، و$(C_g)$ و$(C_h)$ تمثيلاهما البيانيان في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي). نقبل أن المعادلة $g(x)=h(x)$ تقبل حلين متمايزين $\alpha$ و$\beta$ بحيث: $-0{,}8<\alpha<-0{,}7$ و$1{,}2<\beta<1{,}3$.




اعتمادًا على الشكل:

1. ادرس الوضع النسبي لـ $(C_g)$ و$(C_h)$.
2. استنتج إشارة $g(x)-h(x)$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x+x^2+x}{e^x-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$، ثم فسّر النتائج بيانيًا.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x)=\dfrac{g(x)-h(x)}{(e^x-x)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. أنشئ $(C_f)$ (يعطى $f(\alpha)\approx 0{,}23$، $f(\beta)\approx 2{,}81$).

## حل التمرين 32

**الجزء الأول:**

1. من الشكل:
   - على $]\alpha;\beta[$: $(C_g)$ فوق $(C_h)$.
   - على $]-\infty;\alpha[$ وعلى $]\beta;+\infty[$: $(C_g)$ تحت $(C_h)$.
   - يتقاطعان في النقطتين ذواتي الفاصلتين $\alpha$ و$\beta$.
2.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $\beta$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)-h(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**الجزء الثاني: مجموعة التعريف:** نضع $u(x)=e^x-x$، $u'(x)=e^x-1$ تنعدم عند 0، سالبة قبله وموجبة بعده، فالقيمة الحدية الصغرى $u(0)=1>0$. إذن $e^x-x>0$ على $\mathbb{R}$ و $f$ معرفة على $\mathbb{R}$.

**1.** عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على $e^x$:

$$f(x)=\frac{1+\dfrac{x^2}{e^x}+\dfrac{x}{e^x}}{1-\dfrac{x}{e^x}}\xrightarrow[x\to+\infty]{}\frac{1+0+0}{1-0},\qquad \lim_{x\to+\infty}f(x)=1.$$

**التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

عند $-\infty$: نقسم على $x\neq 0$:

$$f(x)=\frac{\dfrac{e^x}{x}+x+1}{\dfrac{e^x}{x}-1},\qquad \lim_{x\to-\infty}\frac{e^x}{x}=0,$$

فالبسط يؤول إلى $-\infty$ والمقام إلى $-1$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

**التفسير:** $(C_f)$ يتجه نحو الأعلى عند $-\infty$ (فرع لانهائي)؛ وبالتدقيق: $f(x)-(-x-1)=\dfrac{(x+2)e^x}{e^x-x}\xrightarrow[x\to-\infty]{}0$ (لأن $xe^x\to 0$ و$e^x-x\to+\infty$)، فالمستقيم $y=-x-1$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $-\infty$.

**2.** $f=\dfrac{U}{V}$ مع $U=e^x+x^2+x$، $U'=e^x+2x+1$، $V=e^x-x$، $V'=e^x-1$:

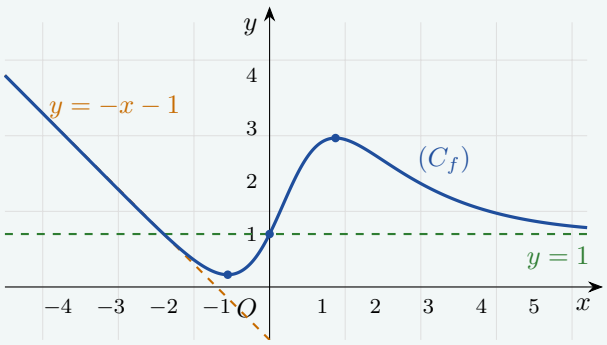
$$\begin{aligned}U'V-UV'&=(e^x+2x+1)(e^x-x)-(e^x+x^2+x)(e^x-1)\\&=(e^{2x}+xe^x+e^x-2x^2-x)-(e^{2x}+x^2e^x+xe^x-e^x-x^2-x)\\&=2e^x-x^2e^x-x^2=(2-x^2)e^x-x^2=g(x)-h(x).\end{aligned}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)-h(x)}{(e^x-x)^2}$.

**3.** المقام موجب تمامًا، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)-h(x)$: $f$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[\beta;+\infty[$، ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;\beta]$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $\beta$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $f(\alpha)$ | ↗ | $f(\beta)$ | ↘ | $1$ |

**4.** $f(0)=1$، $f(-2)=1$، $f(\alpha)\approx 0{,}23$، $f(\beta)\approx 2{,}81$:




## التمرين 33: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

**I)** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2x+1)e^x - 1$.

**1.** ادرس تغيرات الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**2.** احسب $g(0)$ ثم استنتج من أجل كل عدد حقيقي $x$ إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x\left(e^x - 1\right)^2$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x) = \left(e^x - 1\right)g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) اكتب معادلة للمماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ المار بمبدأ المعلم.

**3.**

(أ) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$ بجوار $-\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**4.** أنشئ $(T)$، $(\Delta)$ و$(C_f)$.

**5.** ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = mx$.

**III)** $h$ دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x) = f\left(\dfrac{1}{x}\right)$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

**1.** دون حساب عبارة $h(x)$، حدّد اتجاه تغير الدالة $h$ على مجموعة تعريفها.

## حل التمرين 33

**الجزء الأول:**

**1.** $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1)e^x=\lim\limits_{x\to-\infty}(2xe^x+e^x)=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-1$ ؛ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ .

$g'(x)=2e^x+(2x+1)e^x=(2x+3)e^x$، إشارتها إشارة $2x+3$: $g$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;-\frac{3}{2}]$ ومتزايدة تمامًا على $[-\frac{3}{2};+\infty[$، و$g\left(-\frac{3}{2}\right)=-2e^{-\frac{3}{2}}-1\approx-1{,}45$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $-1$ | ↘ | $-2e^{-\frac{3}{2}}-1$ | ↗ | $+\infty$ |

**2.** $g(0)=1\times1-1=0$ .

- على $]-\infty;-\frac{3}{2}]$: $g$ متناقصة تمامًا ونهايتها $-1$ عند $-\infty$، فـ $g(x)<-1<0$.
- على $[-\frac{3}{2};+\infty[$: $g$ متزايدة تمامًا و$g(0)=0$، فـ $g(x)<0$ قبل $0$ و$g(x)>0$ بعده.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**الجزء الثاني:**

**1.** **عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1)^2=1$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ : $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ .

**عند $+\infty$:** $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-1)^2=+\infty$ : $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ .

**2.**

**(أ)** $(e^x-1)\,g(x)$ $f'(x)=1\times(e^x-1)^2+x\times2e^x\,(e^x-1)=(e^x-1)\,[e^x-1+2xe^x]=$.

**(ب)** $e^x-1$ و$g(x)$ لهما نفس الإشارة (سالبان على $]-\infty;0[$، موجبان على $]0;+\infty[$):

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $e^x-1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | | ↗ | $+\infty$ |

$f'(x) \geqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند 0، إذن $f$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$، و $f(0) = 0$.

**(جـ)** $f(0) = 0$ فـ $O \in (C_f)$، و $f'(0) = 0$: $(T) : y = 0$ (محور الفواصل).

**3.**

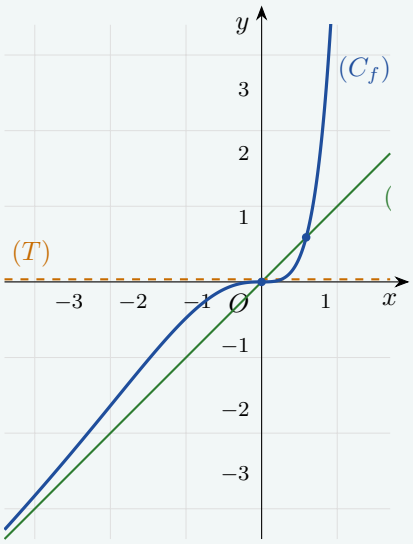
**(أ)** $f(x) - x = x\left[(e^x - 1)^2 - 1\right] = x\left(e^{2x} - 2e^x\right) = xe^x\left(e^x - 2\right)$. بما أن $\lim\limits_{x \to -\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} (e^x - 2) = -2$ فإن $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) - x] = 0$ : $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

**(ب)** $f(x) - x = xe^x(e^x - 2)$، $x = \ln 2 \iff e^x - 2 = 0$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\ln 2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $e^x - 2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x) - x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | | فوق | | تحت | | فوق | |

$(C_f)$ فوق $(\Delta)$ على $]-\infty; 0[ \cup ]\ln 2; +\infty[$، وتحته على $]0; \ln 2[$، ويتقاطعان في $O(0;0)$ و $(\ln 2; \ln 2)$.

**4.** $f(-1) \approx -0{,}40$، $f(-2) \approx -1{,}50$، $f(1) \approx 2{,}95$:




**5.** حلول $f(x) = mx$ فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m) : y = mx$ الذي يدور حول المبدأ $O$ (معامل توجيهه $m$). جبريًّا: $x(e^x - 1)^2 = mx$ معناه $x = 0$ أو $(e^x - 1)^2 = m$.

- $m < 0$: $(e^x - 1)^2 = m$ مستحيلة: حل وحيد معدوم $x = 0$ ($(D_m)$ يقطع $(C_f)$ في $O$ فقط).
- $m = 0$: $(D_0) = (T)$، و $(e^x - 1)^2 = 0 \iff x = 0$: حل وحيد معدوم.
- $0 < m < 1$: $e^x = 1 - \sqrt{m}$ أو $e^x = 1 + \sqrt{m}$ (وكلاهما موجب)، أي $x = \ln(1 - \sqrt{m}) < 0$ أو $x = \ln(1 + \sqrt{m}) > 0$: ثلاثة حلول: سالب، معدوم، موجب.

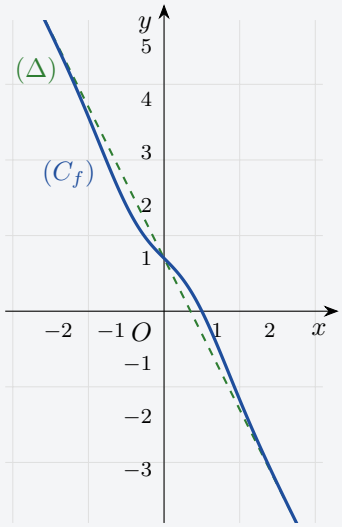
- $m=1$ $((D_1)=(\Delta))$: $e^x=2$ أو $e^x=0$ (مرفوضة): حلان: معدوم و$\ln 2$ موجب.
- $m>1$: $1-\sqrt{m}<0$ مرفوض، يبقى $x=\ln(1+\sqrt{m})>0$: حلان: معدوم وموجب.

**الجزء الثالث:**

**1.** $h=f\circ u$ حيث $u(x)=\dfrac{1}{x}$. الدالة $u$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$، و$f$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$؛ مركّب دالة متناقصة تمامًا ثم متزايدة تمامًا هو دالة متناقصة تمامًا. إذن $h$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$.

## التمرين 34: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

**I)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=xe^{-x^2}+ax+b$ حيث $a$ و$b$ عددان حقيقيان مع $a\neq 0$، و$(\Delta)$ مستقيم مقارب مائل لـ $(C_f)$ (الشكل الآتي).




**1.** اكتب معادلة للمستقيم $(\Delta)$، ثم استنتج أن $a=-2$ و$b=1$، إذا علمت أن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{-x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x^2}=0$.

**2.** أثبت أن $(C_f)$ يقبل مماسين $(T)$ و$(T')$ موازيين للمستقيم $(\Delta)$، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

**3.** عيّن بيانيًا قيم الوسيط الحقيقي $m$ بحيث تقبل المعادلة $f(x)=-2x+m$ حلين سالبين.

**II)** $h$ دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

**1.** احسب نهايات الدالة $h$ عند أطراف مجموعة تعريفها.

**2.** احسب $h'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة $h$ على مجموعة تعريفها.

## حل التمرين 34

**الجزء الأول:**

**1.** من الشكل، $(\Delta)$ يمر بالنقطتين $(0;1)$ و$(\frac{1}{2};0)$، فمعامل توجيهه $\frac{0-1}{\frac{1}{2}-0}=-2$: $(\Delta):\ y=-2x+1$.
من جهة أخرى $f(x)-(ax+b)=xe^{-x^2}\to 0$ عند $\pm\infty$، فالمستقيم $y=ax+b$ مقارب مائل لـ $(C_f)$؛ وبما أن المقارب المائل وحيد: $a=-2,\ b=1$، و$f(x)=xe^{-x^2}-2x+1$.

**2.** $f'(x)=e^{-x^2}+x(-2x)e^{-x^2}-2=(1-2x^2)\,e^{-x^2}-2$.
المماس يوازي $(\Delta)$ معناه $f'(x)=-2$:

$$(1-2x^2)\,e^{-x^2}=0 \iff x^2=\frac{1}{2},$$

أي $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ أو $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. بما أن $f(x)=-2x+1+xe^{-x^2}$: $f\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\mp\sqrt{2}+1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}$، والمماس $y=-2(x-x_0)+f(x_0)=-2x+1+x_0e^{-x_0^2}$:

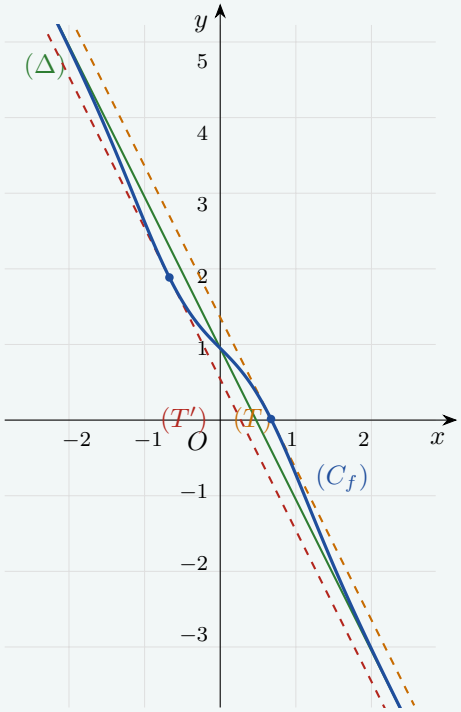
$$(T):\ y=-2x+1+\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}\approx -2x+1{,}43,$$

$$(T'):\ y=-2x+1-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}\approx -2x+0{,}57.$$

**3.** حلول $f(x)=-2x+m$ فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع المستقيم $(D_m):y=-2x+m$ الموازي لـ $(\Delta)$. هذا يكافئ $xe^{-x^2}=m-1$.
على $]-\infty;0[$: $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ (لأن $xe^{-x^2}<0$)، وأبعد نقطة له عن $(\Delta)$ هي نقطة تماس $(T')$ (فاصلتها $-\frac{\sqrt{2}}{2}$).
فالمستقيم $(D_m)$ يقطع الجزء $x<0$ من $(C_f)$ في نقطتين إذا وفقط إذا وقع تمامًا بين $(T')$ و$(\Delta)$:

$$1-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}<m<1 \qquad (0{,}571<m<1).$$

(دعمًا: $\varphi(x)=xe^{-x^2}$ متناقصة على $\left]-\infty;-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ من $0^-$ إلى $-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}$، ثم متزايدة على $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2};0\right]$ حتى $0$.)




**الجزء الثاني:**

**1.** $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x}=0$ و $f$ مستمرة عند 0: $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=f(0)=1$ (مقارب أفقي $y=1$).

$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty}f(X)=-\infty$ (لأن $Xe^{-X^2}\to0$ و $-2X+1\to-\infty$): $\lim\limits_{x\to0^+}h(x)=-\infty$.

$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{x}=-\infty$ و $\lim\limits_{X\to-\infty}f(X)=+\infty$: $\lim\limits_{x\to0^-}h(x)=+\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).

**2.** مشتقة دالة مركبة: $h'(x)=-\dfrac{1}{x^2}f'\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

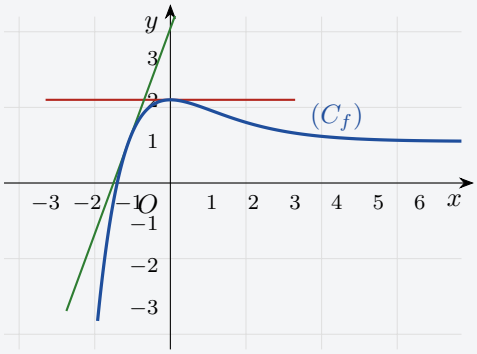
**إشارة** $f'$: $f'(t)=(1-2t^2)e^{-t^2}-2$. إذا كان $1-2t^2\leqslant0$ فـ $f'(t)\leqslant-2$؛ وإلا فـ $0<1-2t^2\leqslant1$ و $0<e^{-t^2}\leqslant1$ فـ $f'(t)\leqslant1-2=-1$. إذن $f'(t)<0$ على $\mathbb{R}$.

ومنه $h'(x)>0$ على $\mathbb{R}^*$: $h$ متزايدة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $h'(x)$ | $+$ | $+$ | |
| $h(x)$ | $1$ ↗ $+\infty$ | $-\infty$ ↗ $1$ | |

## التمرين 35: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

**I)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(ax+b)e^{-x}+1$ حيث $a$ و$b$ عددان حقيقيان، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي: المستقيم الأحمر والمستقيم الأخضر مماسان لـ $(C_f)$ عند النقطتين ذواتي الفاصلتين $0$ و$-1$).




**1.** بقراءة بيانية:

(أ) عيّن كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$، ثم فسّر هذه الأخيرة بيانيًا.

(ب) عيّن كلًّا من $f(0)$، $f(-1)$، $f'(0)$ و$f'(-1)$.

(جـ) اعتمادًا على ما سبق جد قيمة كلٍّ من $a$ و$b$، ثم استنتج عبارة $f(x)$.

**2.**

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا $\alpha$ حيث $-1{,}2<\alpha<-1{,}4$.

(ب) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.

**3.** نعتبر الدالة $h$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=(|x|+1)\,e^{-x}+1$.

احسب كلًّا من: $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{h(x)-2}{x}$ و$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{h(x)-2}{x}$ ثم فسّر النتيجة بيانيًا (نقبل أن $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{-x}-1}{x}=-1$).

**II)** نضع فيما يلي: $f(x)=(x+1)e^{-x}+1$، ونعتبر الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x-\dfrac{x+2}{e^x}$، و$(C_g)$ تمثيلها البياني في المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$ $(\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=1\,\text{cm})$.

**1.**

(أ) احسب نهايات الدالة $g$ عند أطراف مجموعة تعريفها.

(ب) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y=x$ مستقيم مقارب مائل لـ $(C_g)$ بجوار $+\infty$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $g'(x)=f(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.** اكتب معادلة للمماس $(T)$ للمنحنى $(C_g)$ في النقطة التي فاصلتها $-1$.

**4.** بيّن أن $g(\alpha)=\alpha+1+\dfrac{1}{\alpha+1}$ ثم استنتج إشارة $g(\alpha)$.

**5.**

(أ) احسب $g(0)$ ثم أنشئ كلًّا من $(C_f)$، $(\Delta)$ والمنحنى $(C_g)$.

(ب) $m$ وسيط حقيقي، ناقش حسب قيم $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة $g(x) = x + m$.

## حل التمرين 35

**الجزء الأول:**

**1.**

**(أ)** من الشكل: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ ؛ **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ مقارب أفقي لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

**(ب)** $f(0) = 2$ ، $f(-1) = 1$ . المماس عند 0 أفقي (المستقيم الأحمر $y = 2$): $f'(0) = 0$ . المماس الأخضر عند $(-1;1)$ معامل توجيهه $e$ (يمر بـ $(-1;1)$ و$(0;1+e)$): $f'(-1) = e$ .

**(جـ)** $f'(x) = ae^{-x} - (ax+b)e^{-x} = (-ax + a - b)e^{-x}$.

$$f(0) = b + 1 = 2 \Rightarrow b = 1, \qquad f'(0) = a - b = 0 \Rightarrow a = 1.$$

تحقق: $f(-1) = 0 + 1 = 1$ و$f'(-1) = (1+1-1)e = e$ ✓. إذن $f(x) = (x+1)e^{-x} + 1$ ، و$f'(x) = -xe^{-x}$.

**2.**

**(أ)** $f'(x) = -xe^{-x}$: $f$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $2$ | ↘ | $1$ |

على $[0;+\infty[$: $f(x) > 1 > 0$، لا حل. على $]-\infty;0]$: $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى 2، فللمعادلة حل وحيد $\alpha$، و$f(-1,4) \approx -0,62 < 0$، $f(-1,2) \approx 0,34 > 0$: $-1,4 < \alpha < -1,2$ .

**(ب)**

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**3.** $h(0) = 1 + 1 = 2$. من أجل $x \geqslant 0$: $h(x) = (x+1)e^{-x} + 1 = f(x)$، ومن أجل $x < 0$: $h(x) = (1-x)e^{-x} + 1$.

$$\lim_{x\to0^+} \frac{h(x)-2}{x} = \lim_{x\to0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0) = 0\,.$$

$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{h(x)-2}{x}=-2$ . $\dfrac{h(x)-2}{x}=\dfrac{(1-x)e^{-x}-1}{x}=\dfrac{e^{-x}-1}{x}-e^{-x}\xrightarrow[x\to 0^-]{}-1-1,$

**التفسير:** النهايتان مختلفتان، فـ $h$ غير قابلة للاشتقاق عند 0، و$(C_h)$ يقبل عند النقطة $(0;2)$ نصفي مماسين: على اليمين أفقي $y=2$ $(x\geqslant 0)$، وعلى اليسار معامل توجيهه $-2$: $y=-2x+2$ $(x\leqslant 0)$؛ النقطة $(0;2)$ نقطة زاوية.

**الجزء الثاني:**

**1.**

**(أ)** عند $+\infty$: $\dfrac{x+2}{e^x}=\dfrac{x}{e^x}+\dfrac{2}{e^x}\to 0$ : $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ .

عند $-\infty$: $g(x)=e^{-x}\left(xe^x-x-2\right)$؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}(-x-2)=+\infty$ ، و$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$ : $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$ .

**(ب)** $g(x)-x=-\dfrac{x+2}{e^x}\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$ : $(\Delta):y=x$ مقارب مائل لـ $(C_g)$ بجوار $+\infty$ .

**2.**

**(أ)** $g(x)=x-(x+2)e^{-x}$، $g'(x)=1-\left[e^{-x}-(x+2)e^{-x}\right]=1+(x+1)e^{-x}=f(x)$.

**(ب)** إشارة $g'$ إشارة $f$: $g$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $g(\alpha)$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.** $g(-1)=-1-e$ و$g'(-1)=f(-1)=1$: $y=(x+1)-1-e$ أي $(T):\ y=x-e$ .

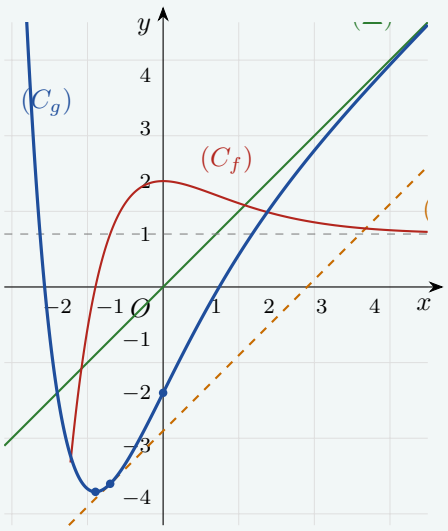
**4.** $f(\alpha)=0$ معناه $(\alpha+1)e^{-\alpha}=-1$، أي $e^{-\alpha}=-\dfrac{1}{\alpha+1}$ $(\alpha\neq -1)$. ومنه:

$$g(\alpha)=\alpha-(\alpha+2)e^{-\alpha}=\alpha+\frac{\alpha+2}{\alpha+1}=\alpha+\frac{(\alpha+1)+1}{\alpha+1}=\alpha+1+\frac{1}{\alpha+1}.$$

من $-1,4<\alpha<-1,2$: $-0,4<\alpha+1<-0,2<0$، ومنه $\dfrac{1}{\alpha+1}<0$؛ مجموع عددين سالبين: $g(\alpha)<0$ $(g(\alpha)\approx -3,87)$.

**5.**

**(أ)** $g(0)=0-2=-2$ . $(g(-2)=-2$، $g(-1)=-1-e$، $g(\alpha)\approx -3,87$، $g(2)\approx 1,46)$:




**(ب)** $-(x+2)e^{-x} = m \iff g(x) = x+m$: الحلول فواصل نقط تقاطع $(C_g)$ مع $(D_m) : y = x+m$ الموازي لـ $(\Delta)$؛ $(D_m) = (T)$ لما $m = -e$، و$(D_m)$ يمر بالنقطة $(0;-2)$ لما $m = -2$.

(دعمًا: $\varphi(x) = -(x+2)e^{-x}$، $\varphi'(x) = (x+1)e^{-x}$: $\varphi$ متناقصة على $]-\infty;-1]$ من $+\infty$ إلى $-e$، ثم متزايدة نحو $0^-$؛ $\varphi(-2) = 0$ و$\varphi(0) = -2$.)

- $m < -e$: لا توجد حلول.
- $m = -e$: حل وحيد سالب $x = -1$.
- $-e < m < -2$: حلان سالبان.
- $m = -2$: حلان: سالب، و$x = 0$.
- $-2 < m < 0$: حلان مختلفان في الإشارة.
- $m \geqslant 0$: حل وحيد سالب (أصغر من أو يساوي $-2$).

## التمرين 36: مسألة شاملة

$f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2e^{x-1} - \dfrac{x^2}{2}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** احسب $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي $x$، ثم عبّر عن $f'(x)$ بدلالة $g(x)$ حيث $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+2)e^{x-1} - 1$.

**2.**

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا $\alpha$ في $\mathbb{R}$ ثم تأكد أن: $0{,}20 < \alpha < 0{,}21$.

(د) عيّن إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

3. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

4. ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

5. بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}$.

6. نعتبر الدالة $h$ المعرفة على المجال $[0;1]$ بـ: $h(x)=\dfrac{-x^3}{2(x+2)}$.

(أ) احسب $h'(x)$ ثم عيّن اتجاه تغير الدالة $h$ على المجال $[0;1]$.

(ب) استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

7. عيّن فواصل نقط تقاطع $(C_f)$ مع محوري الإحداثيات.

## حل التمرين 36

1. $f'(x)=2xe^{x-1}+x^2e^{x-1}-x=x\left[(x+2)e^{x-1}-1\right]$، أي $f'(x)=x\,g(x)$.

2.

(أ) $(x+2)e^{x-1}=e^{-1}\left(xe^x+2e^x\right)\xrightarrow[x\to-\infty]{}0$ : $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-1$ ؛ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

(ب) $g'(x)=e^{x-1}+(x+2)e^{x-1}=(x+3)e^{x-1}$: $g$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;-3]$ ومتزايدة تمامًا على $[-3;+\infty[$، $g(-3)=-e^{-4}-1$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $-1$ | ↘ | $-e^{-4}-1$ | ↗ | $+\infty$ |

(جـ) على $]-\infty;-3]$: $g(x)<-1<0$، لا حل. على $[-3;+\infty[$: $g$ مستمرة ومتزايدة تمامًا من $g(-3)<0$ إلى $+\infty$، فللمعادلة حل وحيد $\alpha$ في $\mathbb{R}$. و:

$$g(0{,}20)\approx-0{,}011<0,\qquad g(0{,}21)\approx0{,}003>0\implies 0{,}20<\alpha<0{,}21.$$

(د)

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**3.** عند $-\infty$: $x^2e^{x-1}=e^{-1}x^2e^x\to 0$ و $-\frac{x^2}{2}\to-\infty$ : $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $f(x)=x^2\left(e^{x-1}-\frac{1}{2}\right)$ و $e^{x-1}\to+\infty$ : $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

**4.** $f'(x)=x\,g(x)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $0$ | ↘ | $f(\alpha)$ | ↗ | $+\infty$ |

$f$ متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ وعلى $[\alpha;+\infty[$، ومتناقصة تمامًا على $[0;\alpha]$.

**5.** $g(\alpha)=0$ معناه $e^{\alpha-1}=\frac{1}{\alpha+2}$، ومنه:

$$f(\alpha)=\frac{\alpha^2}{\alpha+2}-\frac{\alpha^2}{2}=\frac{2\alpha^2-\alpha^2(\alpha+2)}{2(\alpha+2)}=\frac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}.$$

**6.**

**(أ)** $\left(\frac{x^3}{x+2}\right)'=\frac{3x^2(x+2)-x^3}{(x+2)^2}=\frac{2x^3+6x^2}{(x+2)^2}$، ومنه:

$$h'(x)=-\frac{1}{2}\cdot\frac{2x^2(x+3)}{(x+2)^2}=\frac{-x^2(x+3)}{(x+2)^2}\leqslant 0.$$

إذن $h$ متناقصة تمامًا على $[0;1]$ ($h'$ لا تنعدم إلا عند $0$).

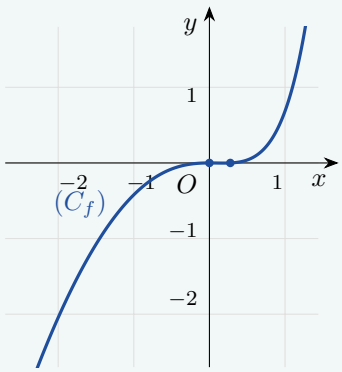
**(ب)** $f(\alpha)=h(\alpha)$ و $0{,}20<\alpha<0{,}21$، و $h$ متناقصة: $h(0{,}21)<h(\alpha)<h(0{,}20)$:

$$h(0{,}21)\approx-0{,}00210,\qquad h(0{,}20)\approx-0{,}00182,\qquad -0{,}0021<f(\alpha)<-0{,}0018.$$

**7.** **محور الفواصل:** $x=0\iff x^2\left(e^{x-1}-\frac{1}{2}\right)=0\iff f(x)=0$ أو $e^{x-1}=\frac{1}{2}\iff x-1=\ln\frac{1}{2}$:

$x=0$ و $x=1-\ln 2$ ($\approx 0{,}31$). **محور التراتيب:** $f(0)=0$، فـ $(C_f)$ يقطعه في المبدأ $O(0;0)$.

للتوضيح، شكل $(C_f)$ (القيمة الحدية الصغرى $f(\alpha)\approx-0{,}002$ قريبة جدًّا من الصفر):




## التمرين 37: مسألة شاملة

**I)** $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+a)e^x + b$ حيث $a$ و$b$ عددان حقيقيان، و$(C_g)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** عيّن قيمتي كلٍّ من $a$ و$b$ علمًا أن $(C_g)$ يقبل مماسًا في النقطة التي فاصلتها 1 موازيًا لحامل محور الفواصل، ويشمل النقطة $A(0;-1)$.

**2.** نضع فيما يلي: $g(x) = (x-2)e^x + 1$.

(أ) احسب نهايات الدالة $g$ عند أطراف مجموعة تعريفها.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.**

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين $\alpha$ و$\beta$ حيث: $-1{,}1 < \alpha < -1{,}2$ و$1{,}9 < \beta < 1{,}8$.

(ب) استنتج من أجل كل عدد حقيقي $x$ إشارة $g(x)$.

**II)** $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{0\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x-1}{1-e^x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

**1.** احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.** احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ ثم فسّر النتائج بيانيًا.

**3.**

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(1-e^x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكّل جدول تغيراتها.

**4.**

(أ) بيّن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيمًا مقاربًا $(\Delta)$ بجوار $-\infty$ معادلته $y = x-1$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**5.** بيّن أن $f(\alpha) = \alpha - 2$، $f(\beta) = \beta - 2$ ثم عيّن حصرًا لكلٍّ من $f(\alpha)$ و$f(\beta)$.

**6.** احسب $f(1)$ ثم أنشئ $(C_f)$ و$(\Delta)$.

## حل التمرين 37

**الجزء الأول:**

**1.** $g'(x) = e^x + (x+a)e^x = (x+a+1)e^x$.

- مماس أفقي عند 1: $g'(1) = (a+2)e = 0$، إذن $a = -2$.
- $A(0;-1) \in (C_g)$: $g(0) = a + b = -1$، إذن $b = 1$.

$$a = -2, \quad b = 1.$$

**2.**

**(أ)** $(x-2)e^x = xe^x - 2e^x \xrightarrow[x\to-\infty]{} 0$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

**(ب)** $g'(x) = (x-1)e^x$: $g$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;1]$ ومتزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$، $g(1) = 1 - e$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $1$ | ↘ | $1-e$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.**

**(أ)** على $]-\infty;1]$: $g$ مستمرة ومتناقصة تمامًا من 1 إلى $1-e < 0$، فللمعادلة حل وحيد $\alpha$؛ $g(-1,2) \approx 0,036 > 0$، $g(-1,1) \approx -0,032 < 0$: $-1,2 < \alpha < -1,1$.

على $[1;+\infty[$: $g$ مستمرة ومتزايدة تمامًا من $1-e < 0$ إلى $+\infty$، فللمعادلة حل وحيد $\beta$؛ $g(1,8) \approx -0,21 < 0$، $g(1,9) \approx 0,33 > 0$: $1,8 < \beta < 1,9$.

**(ب)**

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $\beta$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**الجزء الثاني:**

**1.** عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-e^x) = 1$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1) = -\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: نقسم على $e^x$: $\dfrac{\frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x}}{\frac{1}{e^x} - 1} \to \dfrac{0}{-1}$ : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ : $f(x) =$ (المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$).

**2.** $\lim\limits_{x\to 0}(x-1)=-1$. لما $x\to 0^-$: $e^x<1$ ف $1-e^x\to 0^+$؛ ولما $x\to 0^+$: $1-e^x\to 0^-$:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-\infty\,, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x)=+\infty\,.$$

**التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ $(C_f)$.

**3.**

**(أ)** $f'(x)=\dfrac{1\times(1-e^x)-(x-1)(-e^x)}{(1-e^x)^2}=\dfrac{1-e^x+xe^x-e^x}{(1-e^x)^2}=\dfrac{(x-2)e^x+1}{(1-e^x)^2}=\dfrac{g(x)}{(1-e^x)^2}$.

**(ب)** إشارة $f'$ إشارة $g$: $f$ متزايدة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[\beta;+\infty[$، ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;0[$ وعلى $]0;\beta]$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $0$ | | $\beta$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $+\infty$ | ↘ | $f(\beta)$ | ↗ | $0$ |

**4.**

**(أ)** $f(x)-(x-1)=(x-1)\left[\dfrac{1}{1-e^x}-1\right]=\dfrac{(x-1)e^x}{1-e^x}=\dfrac{xe^x-e^x}{1-e^x}\xrightarrow[x\to-\infty]{}\dfrac{0}{1}=0$

$(\Delta): y=x-1$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

**(ب)** $e^x>0$، فإشارة $f(x)-(x-1)$ هي إشارة $\dfrac{x-1}{1-e^x}$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $1-e^x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $f(x)-y_\Delta$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| الوضع النسبي | | تحت | | فوق | | تحت | |

$(C_f)$ تحت $(\Delta)$ على $]-\infty;0[\cup]1;+\infty[$، وفوقه على $]0;1[$، ويتقاطعان في $(1;0)$.

**5.** $g(\alpha)=0$ معناه $e^\alpha=\dfrac{1}{2-\alpha}$، ومنه: $1-e^\alpha=\dfrac{1-\alpha}{2-\alpha}$

$$f(\alpha)=\frac{(\alpha-1)(2-\alpha)}{1-\alpha}=-(2-\alpha)=\alpha-2\,,$$

وبنفس الطريقة $f(\beta) = \beta - 2$ . ومن الحصرين:

$$-0{,}2 < f(\beta) < -0{,}1\,, \qquad -3{,}2 < f(\alpha) < -3{,}1\,.$$

**6.** $f(1) = 0$ . $\big(f(-3) \approx -4{,}21$ ، $f(0{,}3) \approx 2{,}00$ ، $f(3) \approx -0{,}11\big)$:

